VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-05

Phase-2

DURATION: 180 Minutes | DATE: 24/08/2025 | M.MARKS: 720

ANSWER KEY

(PHYSICS)

1.	(1)	10.	(4)	19.	(1)	28.	(3)	37.	(2)
2.	(3)	11.	(1)	20.	(2)	29.	(3)	38.	(2)
3.	(3)	12.	(4)	21.	(1)	30.	(2)	39.	(3)
4.	(3)	13.	(1)	22.	(3)	31.	(3)	40.	(1)
5.	(1)	14.	(4)	23.	(4)	32.	(2)	41.	(4)
6.	(4)	15.	(1)	24.	(1)	33.	(1)	42.	(3)
7.	(1)	16.	(1)	25.	(2)	34.	(2)	43.	(2)
8.	(4)	17.	(4)	26.	(1)	35.	(4)	44.	(4)
9.	(4)	18.	(1)	27.	(4)	36.	(1)	45.	(1)

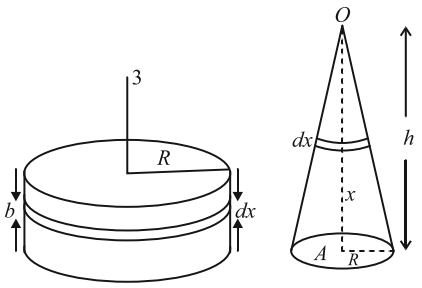
(CHEMISTRY)

46.	(2)	55.	(4)	64.	(3)	73.	(1)	82.	(2)
47.	(3)	56.	(1)	65.	(1)	74.	(2)	83.	(3)
48.	(2)	57.	(1)	66.	(4)	75.	(4)	84.	(2)
49.	(4)	58.	(1)	67.	(3)	76.	(1)	85.	(1)
50.	(3)	59.	(2)	68.	(1)	77.	(4)	86.	(3)
51.	(1)	60.	(2)	69.	(2)	78.	(4)	87.	(1)
52.	(1)	61.	(3)	70.	(2)	79.	(1)	88.	(3)
53.	(1)	62.	(3)	71.	(2)	80.	(3)	89.	(1)
54.	(2)	63.	(1)	72.	(3)	81.	(1)	90.	(3)

(BIOLOGY)

91.	(2)	109.	(2)	127.	(3)	145.	(4)	163.	(3)
92.	(1)	110.	(3)	128.	(1)	146.	(1)	164.	(4)
93.	(3)	111.	(2)	129.	(4)	147.	(1)	165.	(4)
94.	(3)	112.	(1)	130.	(3)	148.	(4)	166.	(2)
95.	(3)	113.	(2)	131.	(3)	149.	(2)	167.	(3)
96.	(4)	114.	(2)	132.	(4)	150.	(4)	168.	(4)
97.	(3)	115.	(1)	133.	(4)	151.	(3)	169.	(3)
98.	(2)	116.	(3)	134.	(4)	152.	(4)	170.	(4)
99.	(4)	117.	(3)	135.	(1)	153.	(3)	171.	(4)
100.	(2)	118.	(2)	136.	(3)	154.	(3)	172.	(1)
101.	(1)	119.	(2)	137.	(3)	155.	(4)	173.	(2)
102.	(1)	120.	(3)	138.	(4)	156.	(1)	174.	(3)
103.	(3)	121.	(3)	139.	(2)	157.	(3)	175.	(3)
104.	(1)	122.	(4)	140.	(1)	158.	(3)	176.	(2)
105.	(1)	123.	(2)	141.	(1)	159.	(4)	177.	(4)
106.	(1)	124.	(2)	142.	(2)	160.	(4)	178.	(3)
107.	(2)	125.	(3)	143.	(2)	161.	(2)	179.	(1)
108.	(1)	126.	(2)	144.	(2)	162.	(3)	180.	(3)

1. **(1)**



Let's take the element disc of radius r and thickness dx at distance from the point O

Then $r = x\tan\alpha$ and volume of the disc = $\pi x^2\tan^2\alpha\, dx\rho$, where ρ is the density of the cone which is = $\dfrac{m}{\frac{1}{3}\pi R^2 h}$

Moment of inertia of this element, about the axis OA.

$$dI = \mathrm{dm}\frac{r^2}{2} = \left(\pi x^2 \tan^2\alpha\, dx\right)\frac{x^2\tan^2 x}{2}$$

$$= \frac{\pi\rho}{2}x^4\tan^4\alpha\backslash \mathrm{dx}$$

on integrating on both sides we ger,

$$I = \frac{\pi\rho}{2}\tan^4\alpha\, x^4 dx = \frac{\pi\rho R^4 h^5}{10h^4}\left(\text{as } \tan\alpha = \frac{R}{h}\right)$$

Therefore, $I = \dfrac{\pi\rho R^4 h^5}{10h^4}$ substituting $\rho = \dfrac{3m}{\pi R^2 h}$

we get I = $\dfrac{3mR^2}{10}$ so $y = 10$

2. **(3)**

I_{AB} = $1(2)^2 + 1(2)^3 + 1(2)^2$

= 4 + 4 + 4 = 12 kg m^2

[New NCERT Class 11th Page No. 106]

3. **(3)**

Torque is a vector quantity having its direction perpendicular to both $\vec{r}$ and $\vec{F}$, according to the rule of cross product $\vec{\tau} = \vec{r}\times\vec{F}$

4. **(3)**

Inertia at centre = 20 kg – m^2

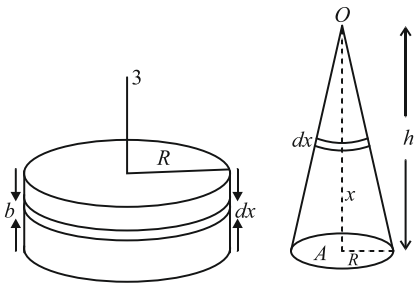
for square

mass = m

side = a

Inertia about perpendicular axis at centre of square

1. **(1)**



माना O बिंदु से x दूरी पर एक अवयव (element) चकती है जिसकी त्रिज्या r तथा मोटाई dx है।

तब $r = x\tan\alpha$ तथा चकती का आयतन = $\pi x^2\tan^2\alpha\, dx\rho$, जहाँ ρ शंकु का घनत्व है जो है = = $\dfrac{m}{\frac{1}{3}\pi R^2 h}$

इस अवयव का, OA अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण

$$dI = \mathrm{dm}\frac{r^2}{2} = \left(\pi x^2\tan^2\alpha\, dx\right)\frac{x^2\tan^2 x}{2}$$

$$= \frac{\pi\rho}{2}x^4\tan^4\alpha\backslash \mathrm{dx}$$

दोनों पक्षों में समाकलन करने पर हम पाते हैं,

$$I = \frac{\pi\rho}{2}\tan^4\alpha\, x^4 dx = \frac{\pi\rho R^4 h^5}{10h^4}\left(\text{क्योंकि } \tan\alpha = \frac{R}{h}\right)$$

अतः, $I = \dfrac{\pi\rho R^4 h^5}{10h^4}$, $\rho = \dfrac{3m}{\pi R^2 h}$ प्रतिस्थापित करने पर

हम पाते हैं I = $\dfrac{3mR^2}{10}$ अतः $y = 10$

2. **(3)**

I_{AB} = $1(2)^2 + 1(2)^3 + 1(2)^2$

= 4 + 4 + 4 = 12 kg m^2

[New NCERT Class 11th Page No. 106]

3. **(3)**

बल आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा $\vec{r}$ तथा $\vec{F}$ दोनों के लंबवत् होती है, जो सदिश गुणन के नियम के अनुसार होती है $\vec{\tau} = \vec{r}\times\vec{F}$

4. **(3)**

केंद्र पर जड़त्व = 20 kg – m^2

वर्ग के लिए

द्रव्यमान = m

भुजा = a

वर्ग के केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत् अक्ष के परितः जड़त्व

$$I_z = \frac{ma^2}{6} = 20 \text{ kg} - \text{m}^2$$

by perpendicular axis theorem

$$I_z = I_x + I_y = 2I_x$$

$$I_x = \frac{I_z}{2} = \frac{ma^2}{12}$$

edge of square at distance $\frac{a}{2}$ from centre.

By parallel axis theorem

$$I_{\text{edge}} = I_x + m\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{ma^2}{12} + \frac{ma^2}{y}$$

$$I_{\text{edge}} = \frac{ma^2}{3} = 2 \times \frac{ma^2}{6} = 2I_z$$

$$I_{\text{edge}} = 2 \times 20 = 40 \; kg - m^2$$

5. (1)

$\alpha = 3 \text{rad/s}^2$

$\omega_0 = 15 \text{ rad/s}$

$\omega = 45 \text{ rad/s}$

$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$

$$\theta = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2a}$$

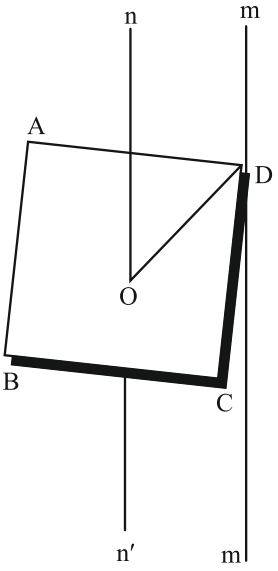
$$\theta = \frac{2025 - 225}{6}$$

$\theta = 300 \text{ rad}$

6. (4)

$$I_{nn'} = \frac{1}{12} M\left(a^2 + a^2\right) = \frac{Ma^-}{6}$$

Also $DO = \frac{DB}{2} = \frac{\sqrt{2}a}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$



According to parallel axis theorem

$$I_z = \frac{ma^2}{6} = 20 \text{ kg} - \text{m}^2$$

लंबवत् अक्षों की प्रमेय द्वारा

$$I_z = I_x + I_y = 2I_x$$

$$I_x = \frac{I_z}{2} = \frac{ma^2}{12}$$

केंद्र से $\frac{a}{2}$ दूरी पर वर्ग का किनारा

समांतर अक्षों की प्रमेय द्वारा

$$I_{\text{किनारा}} = I_x + m\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{ma^2}{12} + \frac{ma^2}{y}$$

$$I_{\text{किनारा}} = \frac{ma^2}{3} = 2 \times \frac{ma^2}{6} = 2I_z$$

$$I_{\text{किनारा}} = 2 \times 20 = 40 \; kg - m^2$$

5. (1)

$\alpha = 3 \text{rad/s}^2$

$\omega_0 = 15 \text{ rad/s}$

$\omega = 45 \text{ rad/s}$

$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$

$$\theta = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2a}$$

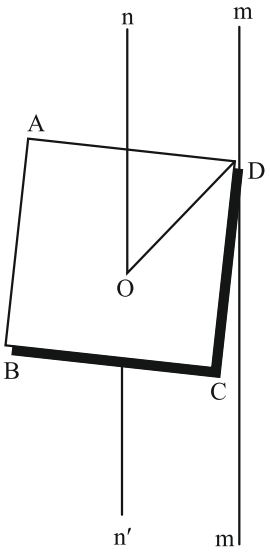
$$\theta = \frac{2025 - 225}{6}$$

$\theta = 300 \text{ rad}$

6. (4)

$$I_{nn'} = \frac{1}{12} M\left(a^2 + a^2\right) = \frac{Ma^-}{6}$$

साथ ही $DO = \frac{DB}{2} = \frac{\sqrt{2}a}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$



समांतर अक्षों की प्रमेय द्वारा

$$I_{mm'} = I_{nn'} + M\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{Ma^2}{6} + \frac{Ma^2}{2}$$

$$= \frac{Ma^2 + 3Ma^2}{6} = \frac{2}{3}Ma^2$$

7. **(1)**

From conservation of mechanical energy, change in gravitational potential energy + change in kinetic energy = 0

$$= \left(-mg\frac{l}{2} - 0\right) + \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{ml^2}{3}\cdot\omega^2 - 0\right)$$

$$\Rightarrow \frac{ml^2\omega^2}{6} = \frac{mgl}{2}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

8. **(4)**

$$\left(V_p\right)_\perp = 8\sin\theta = 8\sin\left(30^\circ\right) = 4\text{m/s}$$

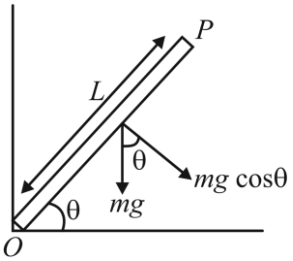
$$\left(V_Q\right)_\perp = 6\sin\left(30^\circ\right) = 3\,\text{m/s}$$

$$\left(V_{PQ}\right)_\perp = 4 + 3 = 7\,\text{m/s}$$

$$\omega = \frac{\left(V_{PQ}\right)_\perp}{r} = \frac{7}{10} = 0.7\,\text{rad/s}$$

9. **(4)**

As shown in the figure.



We will apply the net torque equation about point O. The net torque is only due to mg about point O. The torque is.

$$\tau = I_{\text{hinge}}\alpha$$

$$I_{\text{hinge}} = \frac{ML^2}{3}$$

$$Mg\left(\frac{L}{2}cos\theta\right) = \frac{ML^2}{3}\alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{3g}{2L}cos\theta$$

$$I_{mm'} = I_{nn'} + M\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{Ma^2}{6} + \frac{Ma^2}{2}$$

$$= \frac{Ma^2 + 3Ma^2}{6} = \frac{2}{3}Ma^2$$

7. **(1)**

यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से,

गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन + गतिज ऊर्जा में परिवर्तन = 0

$$= \left(-mg\frac{l}{2} - 0\right) + \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{ml^2}{3}\cdot\omega^2 - 0\right)$$

$$\Rightarrow \frac{ml^2\omega^2}{6} = \frac{mgl}{2}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

8. **(4)**

$$\left(V_p\right)_\perp = 8\sin\theta = 8\sin\left(30^\circ\right) = 4\text{m/s}$$

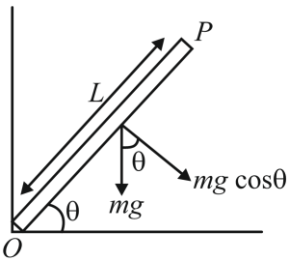
$$\left(V_Q\right)_\perp = 6\sin\left(30^\circ\right) = 3\,\text{m/s}$$

$$\left(V_{PQ}\right)_\perp = 4 + 3 = 7\,\text{m/s}$$

$$\omega = \frac{\left(V_{PQ}\right)_\perp}{r} = \frac{7}{10} = 0.7\,\text{rad/s}$$

9. **(4)**

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।



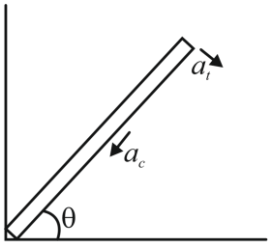
हम बिंदु O के परितः कुल बल आघूर्ण समीकरण लागू करेंगे। कुल बल आघूर्ण केवल O बिंदु के परितः mg के कारण है। बल आघूर्ण है–

$$\tau = I_{\text{कीलक}}\alpha$$

$$I_{\text{कीलक}} = \frac{ML^2}{3}$$

$$Mg\left(\frac{L}{2}cos\theta\right) = \frac{ML^2}{3}\alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{3g}{2L}cos\theta$$



O

From the figure, acceleration of point P is,

$\sqrt{a_c^2 + a_t^2}$

$a_c = \dfrac{v^2}{r}$

The pole start from rest, $v = 0$, so

$a_c = 0$

$a_{\text{net}} = a_t$

$= \dfrac{3}{2L} g\cos\theta \times L$

$a_t = \dfrac{3g\cos\theta}{2}$

10. (4)

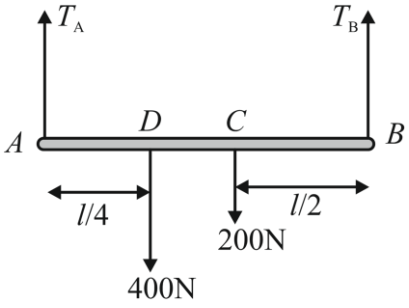
Rotational kinetic energy

$\dfrac{1}{2} I\omega^2 = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2} MR^2\right)\omega^2$

$= = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2} \times 10 \times (0.5)^2\right)(20)^2 = 250 \text{ J}$

11. (1)

$T_A + T_B = 600$



Taking moment about A

$-400\left(\dfrac{l}{4}\right) - 200\left(\dfrac{l}{2}\right) + T_B l = 0$

$T_B = 200\,\text{N}$

$T_A = 400 \text{ N}$

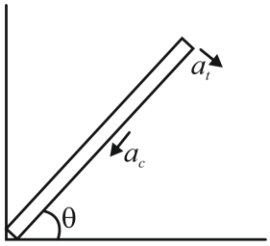
12. (4)

For translational equilibrium $\Rightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$

For rotational equilibrium $\Rightarrow \sum \vec{\tau} = \vec{0}$

Moment of inertia of a body = MK^2

$\tau = I\alpha$



O

चित्र से, बिंदु P का त्वरण है,

$\sqrt{a_c^2 + a_t^2}$

$a_c = \dfrac{v^2}{r}$

खंभा विराम से प्रारंभ होता है, $v = 0$, इसलिए

$a_c = 0$

$a_{\text{कुल}} = a_t$

$= \dfrac{3}{2L} g\cos\theta \times L$

$a_t = \dfrac{3g\cos\theta}{2}$

10. (4)

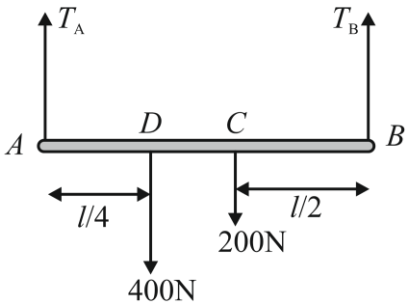
घूर्णी गतिज ऊर्जा

$\dfrac{1}{2} I\omega^2 = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2} MR^2\right)\omega^2$

$= = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2} \times 10 \times (0.5)^2\right)(20)^2 = 250 \text{ J}$

11. (1)

$T_A + T_B = 600$



A के परितः आघूर्ण लेने पर

$-400\left(\dfrac{l}{4}\right) - 200\left(\dfrac{l}{2}\right) + T_B l = 0$

$T_B = 200\,\text{N}$

$T_A = 400 \text{ N}$

12. (4)

स्थानांतरीय साम्यावस्था के लिए $\Rightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$

घूर्णी साम्यावस्था के लिए $\Rightarrow \sum \vec{\tau} = \vec{0}$

पिंड का जड़त्व आघूर्ण = MK^2

$\tau = I\alpha$

13. **(1)**

$$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}=\begin{vmatrix}\hat{i} & \hat{j} & \hat{k}\\ 1 & 2 & -1\\ 3 & 4 & -2\end{vmatrix}=0\hat{i}-\hat{j}-2\hat{k}=-\hat{j}-2\hat{k}$$

and the X-axis is given by $\hat{i}+0\hat{j}+0\hat{k}$.

Dot product of these two vectors is zero i.e., angular momentum is perpendicular to X-axis.

14. **(4)**

Angular momentum, L = Iω ; moment of inertia of sphere along the axis passing through centre of mass, $I=\frac{2}{5}MR^2$ and $\omega=\frac{2\pi}{T}$.

Putting these values, $L=\frac{4\pi MR^2}{5\,T}$

15. **(1)**

Rotational kinetic energy = $\frac{1}{2}I\omega^2$,

Angular momentum, L = Iω $\Rightarrow$ I = $\frac{L}{\omega}$

$\therefore$ K.E. = $\frac{1}{2}\frac{L}{\omega}\times\omega^2=\frac{1}{2}L\omega$

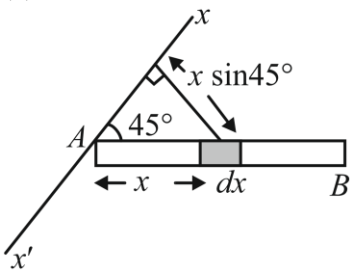
$L'=\frac{2K.E}{\omega}$

When ω is doubled and K.E is haled.

New angular momentum,

$L'=\frac{\frac{2K.E}{2}}{2\omega}\Rightarrow L'=\frac{L}{4}$

16. **(1)**



dx is an element of rod length *dx*

$dm=\frac{mdx}{L}$

Moment of inertia of elemnet about *xx*'

$dI=dm=\left(x\sin45^\circ\right)^2$

$=\frac{m}{L}dx\left(x^2\sin^2 45^\circ\right)$

13. **(1)**

$$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}=\begin{vmatrix}\hat{i} & \hat{j} & \hat{k}\\ 1 & 2 & -1\\ 3 & 4 & -2\end{vmatrix}=0\hat{i}-\hat{j}-2\hat{k}=-\hat{j}-2\hat{k}$$

तथा X-अक्ष $\hat{i}+0\hat{j}+0\hat{k}$ द्वारा दिया गया है।

इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है अर्थात्, कोणीय संवेग X-अक्ष के लंबवत् है।

14. **(4)**

कोणीय संवेग, L = Iω ; द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के अनुदिश गोले का जड़त्व आघूर्ण, $I=\frac{2}{5}MR^2$

तथा $\omega=\frac{2\pi}{T}$ है।

इन मानों को रखने पर, $L=\frac{4\pi MR^2}{5\,T}$

15. **(1)**

घूर्णी गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2}I\omega^2$,

कोणीय संवेग, L = Iω $\Rightarrow$ I = $\frac{L}{\omega}$

$\therefore$ K.E. = $\frac{1}{2}\frac{L}{\omega}\times\omega^2=\frac{1}{2}L\omega$

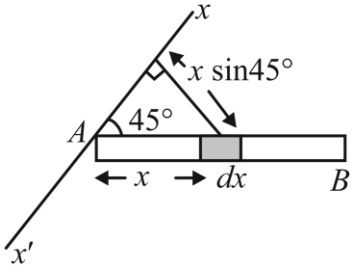
$L'=\frac{2K.E}{\omega}$

जब ω को दोगुना तथा K.E को आधा किया जाता है।

नया कोणीय संवेग,

$L'=\frac{\frac{2K.E}{2}}{2\omega}\Rightarrow L'=\frac{L}{4}$

16. **(1)**



dx छड़ की लंबाई का एक अवयव (element) है

$dm=\frac{mdx}{L}$

xx' के परितः अवयव का जड़त्व आघूर्ण

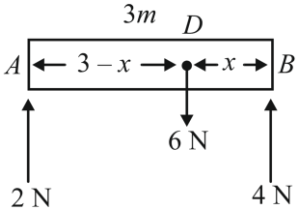
$dI=dm=\left(x\sin45^\circ\right)^2$

$=\frac{m}{L}dx\left(x^2\sin^2 45^\circ\right)$

$$\int dI = \frac{m}{L}\sin^2 45^\circ \int_0^L x^2 dx$$

$$I = \frac{m}{L} \times \frac{1}{2} \times \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L = \frac{mL^2}{6}$$

17. **(4)**



About ' A '

$\tau_{net} = 0$

$\tau_2 + \tau_6 + \tau_4 = 0$

$0 + 6(3-x)\left(-\hat{k}\right) + 4(3)\hat{k} = 0$

$-18 + 6x + 12 = 0$

$6x = 6$

18. **(1)**

$\left|\overline{\tau}_A\right| = 0$

$\left(\because \vec{r} = 0\right)$

$\left|\overline{\tau}_C\right| = 10 \times 2 = 20 \text{ Nm}$

19. **(1)**

Given $I_{\text{Hollow cylinder}} = I_{\text{Solid cylinder}}$

$\Rightarrow MR_1^2 = \frac{1}{2}MR_2^2$

$\therefore \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

20. **(2)**

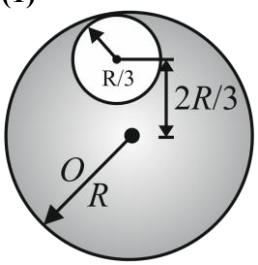
$\omega = 10t^2 + 15$

$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 20t + 0$

$\alpha_{(t=1s)} = 20 \text{ rad/s}^2$

[New NCERT Class 11th Page No. 105]

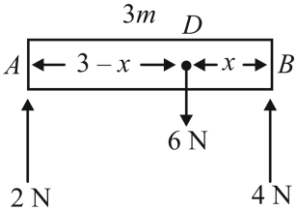
21. **(1)**



$\int dI = \frac{m}{L}\sin^2 45^\circ \int_0^L x^2 dx$

$I = \frac{m}{L} \times \frac{1}{2} \times \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L = \frac{mL^2}{6}$

17. **(4)**



' A ' के परितः

$\tau_{कुल} = 0$

$\tau_2 + \tau_6 + \tau_4 = 0$

$0 + 6(3-x)\left(-\hat{k}\right) + 4(3)\hat{k} = 0$

$-18 + 6x + 12 = 0$

$6x = 6$

18. **(1)**

$\left|\overline{\tau}_A\right| = 0$

$\left(\because \vec{r} = 0\right)$

$\left|\overline{\tau}_C\right| = 10 \times 2 = 20 \text{ Nm}$

19. **(1)**

दिया है $I_{\text{खोखला बेलन}} = I_{\text{ठोस बेलन}}$

$\Rightarrow MR_1^2 = \frac{1}{2}MR_2^2$

$\therefore \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

20. **(2)**

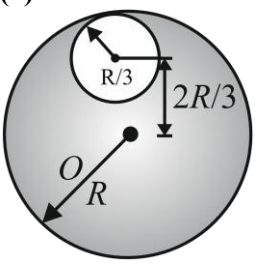
$\omega = 10t^2 + 15$

$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 20t + 0$

$\alpha_{(t=1s)} = 20 \text{ rad/s}^2$

[New NCERT Class 11th Page No. 105]

21. **(1)**



mass of removed ring $= \frac{9M}{\pi R^2} \times \left(\frac{R}{3}\right)^2 \pi = M$

Moment of Inertia of remaining ring(I) =moment of inertia of complete ring(I_1) -moment of inertia of removed ring(I_2).

$I = I_1 + I_2$

I_1 = moment of inertia of complete ring about an axis perpendicular to the plane and passing through O.

$I_1 = \frac{1}{2} 9MR^2 = \frac{9}{2} MR^2$

I_2 = moment of inertia of removed ring about axis perpendicular to the plane of ring and passing through O.

$I_2 = \frac{1}{2} M\left(\frac{2R}{3}\right)^2 + \frac{1}{2} M\left(\frac{R}{3}\right)^2$

from theorem of parallel axis

$I_2 = \frac{1}{18} MR^2 + \frac{2}{9} MR^2 = \frac{1}{2} MR^2$

$I = I_1 - I_2$

$= \frac{9}{2} MR^2 - \frac{1}{2} MR^2$

$I = 4MR^2$

22. (3)

$2\pi r = L$

$r = \frac{L}{2\pi}$

$I = mr^2 + mr^2 = 2mr^2 = 2m\left(\frac{L}{2\pi}\right)^2$

23. (4)

Mass of a circular disc is equal to 2 times the mass of a semi circular disc.

Moment of inertia of a circular disc is $\frac{1}{2} MR^2$

Therefore, moment of inertia of a circular disc of mass $2M$ is,

$I_{\text{circular}} = \frac{1}{2} 2MR^2 = MR^2$

Due to symmetry, $I_{\text{semi circular}} = \frac{1}{2} \times I_{\text{circular}}$

$= \frac{1}{2} MR^2$

हटाई गई वलय का द्रव्यमान $= \frac{9M}{\pi R^2} \times \left(\frac{R}{3}\right)^2 \pi = M$

शेष वलय का जड़त्व आघूर्ण(I) = संपूर्ण वलय का जड़त्व आघूर्ण(I_1) -हटाई गई वलय का जड़त्व आघूर्ण (I_2)

$I = I_1 + I_2$

I_1 = संपूर्ण वलय का, तल के लंबवत् तथा O से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण

$I_1 = \frac{1}{2} 9MR^2 = \frac{9}{2} MR^2$

I_2 = हटाई गई वलय का, वलय के तल के लंबवत् तथा O से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण

$I_2 = \frac{1}{2} M\left(\frac{2R}{3}\right)^2 + \frac{1}{2} M\left(\frac{R}{3}\right)^2$

समांतर अक्ष की प्रमेय से

$I_2 = \frac{1}{18} MR^2 + \frac{2}{9} MR^2 = \frac{1}{2} MR^2$

$I = I_1 - I_2$

$= \frac{9}{2} MR^2 - \frac{1}{2} MR^2$

$I = 4MR^2$

22. (3)

$2\pi r = L$

$r = \frac{L}{2\pi}$

$I = mr^2 + mr^2 = 2mr^2 = 2m\left(\frac{L}{2\pi}\right)^2$

23. (4)

एक वृत्ताकार चकती का द्रव्यमान एक अर्ध–वृत्ताकार चकती के द्रव्यमान का 2 गुना है।

एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण $\frac{1}{2} MR^2$ है

इसलिए, 2M द्रव्यमान की एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण है,

$I_{\text{वृत्ताकार}} = \frac{1}{2} 2MR^2 = MR^2$

सममिति के कारण, $I_{\text{अर्ध वृत्ताकार}} = \frac{1}{2} \times I_{\text{वृत्ताकार}}$

$= \frac{1}{2} MR^2$

24. **(1)**

Given, $I = 2\text{kg-m}^2$

$\omega = 30\,\text{rad/sec}$

$t = 15\,\text{sec}$

Average torque of the force,

$\tau = I\alpha$

$= I \times \frac{\omega}{t} = 2 \times \frac{30}{15}$

$\tau = 4N - m$

25. **(2)**

A solid cylinder consists of putting a number of discs along its height.

For finding the moment of inertia of a solid cylinder along its height we can use the folding method.

i.e. we can convert the cylinder by compressing along height into disc,so that mass distribution along height remains the same.

Hence M.I. of cylinder is equal to M.I. of disc along its axis passing through center and perpendicular to the plane.

$I_{\text{solid cylinder}} = I_{\text{Disc}}$

Hence, $I_{\text{solid cylinder}} = \frac{mr^2}{2}$

26. **(1)**

$P = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega} = \left(\vec{r} \times \vec{F}\right) \cdot \vec{\omega}$

27. **(4)**

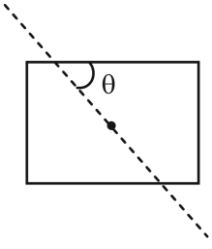
$\vec{\tau} = \left(\vec{r}_1 - \vec{r}_2\right) \times \vec{F}$

$= \left(-2\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}\right) \times \left(4\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k}\right)$

$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2 & 4 & 6 \\ 4 & -5 & 3 \end{vmatrix}$

$= \hat{i}(42) - \hat{j}(-30) + \hat{k}(-6)$

28. **(3)**



Using perpendicular axis theorem,

24. **(1)**

दिया है, $I = 2\text{kg-m}^2$

$\omega = 30\,\text{rad/sec}$

$t = 15\,\text{sec}$

बल का औसत बल आघूर्ण,

$\tau = I\alpha$

$= I \times \frac{\omega}{t} = 2 \times \frac{30}{15}$

$\tau = 4N - m$

25. **(2)**

एक ठोस बेलन अपनी ऊंचाई के अनुदिश कई चकतियों को रखने से बनता है।

एक ठोस बेलन का उसकी ऊंचाई के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम वलन (folding) विधि का उपयोग कर सकते हैं।

अर्थात् हम बेलन को ऊंचाई के अनुदिश संपीड़ित करके चकती में परिवर्तित कर सकते हैं, ताकि ऊंचाई के अनुदिश द्रव्यमान वितरण समान बना रहे।

अतः बेलन का जड़त्व आघूर्ण चकती के जड़त्व आघूर्ण (उसके केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत् अक्ष के अनुदिश) के बराबर है।

$I_{\text{ठोस बेलन}} = I_{\text{चकती}}$

अतः, $I_{\text{ठोस बेलन}} = \frac{mr^2}{2}$

26. **(1)**

$P = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega} = \left(\vec{r} \times \vec{F}\right) \cdot \vec{\omega}$

27. **(4)**

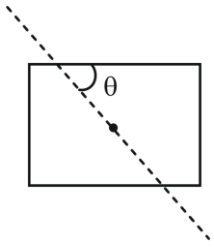
$\vec{\tau} = \left(\vec{r}_1 - \vec{r}_2\right) \times \vec{F}$

$= \left(-2\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}\right) \times \left(4\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k}\right)$

$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2 & 4 & 6 \\ 4 & -5 & 3 \end{vmatrix}$

$= \hat{i}(42) - \hat{j}(-30) + \hat{k}(-6)$

28. **(3)**



लंबवत् अक्षों के प्रमेय का उपयोग करते हुए,

$I_z = I_x + I_y$

$I = 2I'$

$I' = \frac{I}{2} =$ Constant

29. (3)

Rotational K.E. $= \frac{1}{2} I\omega^2 = K_{rot}$

$I\omega^2 = 2K_{rot}$

$\omega = \sqrt{\frac{2K_{rot}}{I}}$

Angular momentum $L = I\omega$

$L = I.\sqrt{\frac{2K_{rot}}{I}} = \sqrt{2K_{rot}I}$

30. (2)

$\tau_{net} = 0$

$\Rightarrow \alpha = -1$

31. (3)

According to the given statement,

Angular displacement, $\theta = 77 \times 2\pi = 154\pi\, rad$.

and, Angular acceleration, $\alpha = 8\,\text{rad/s}^2$

by using the required equation of motion, i.e.

$\theta = \omega_o t + 21\alpha t^2$

as initially wheel was at rest so, $\omega_o = 0$

$154\pi = 0 + \frac{1}{2} \times 8 \times t^2$

after solving we get, $t = 11\text{sec}$

32. (2)

Work done by gravity from initial to final position is,

$W = mg\frac{l}{2}\sin 30^\circ$

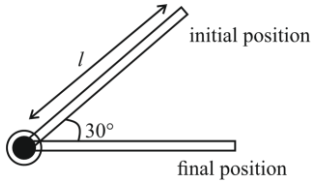
According to work energy theorem

$W = \frac{1}{2} I\omega^2$

$\Rightarrow \frac{1}{2}\frac{ml^2}{3}\omega^2 = \frac{mgl}{4}$

$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}} = \sqrt{\frac{3\times 10}{2\times 0.5}}$

$\omega = \sqrt{30}\,\text{rad/sec}$



$I_z = I_x + I_y$

$I = 2I'$

$I' = \frac{I}{2} =$ नियत

29. (3)

घूर्णी गतिज ऊर्जा $= \frac{1}{2} I\omega^2 = K_{rot}$

$I\omega^2 = 2K_{rot}$

$\omega = \sqrt{\frac{2K_{rot}}{I}}$

कोणीय संवेग $L = I\omega$

$L = I.\sqrt{\frac{2K_{rot}}{I}} = \sqrt{2K_{rot}I}$

30. (2)

$\tau_{\text{कुल}} = 0$

$\Rightarrow \alpha = -1$

31. (3)

दिए गए कथन के अनुसार,

कोणीय विस्थापन $\theta = 77 \times 2\pi = 154\pi\, rad$

तथा, कोणीय त्वरण, $\alpha = 8\,\text{rad/s}^2$

गति के आवश्यक समीकरण का उपयोग करके, अर्थात्

$\theta = \omega_o t + 21\alpha t^2$

चूंकि पहिया प्रारंभ में विरामावस्था में था, इसलिए, $\omega_o = 0$

$154\pi = 0 + \frac{1}{2} \times 8 \times t^2$

हल करने पर हम पाते हैं, $t = 11\text{sec}$

32. (2)

प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य है,

$W = mg\frac{l}{2}\sin 30^\circ$

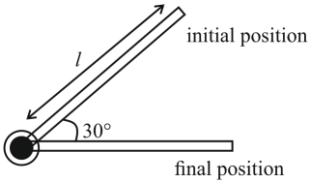
कार्य–ऊर्जा प्रमेय के अनुसार

$W = \frac{1}{2} I\omega^2$

$\Rightarrow \frac{1}{2}\frac{ml^2}{3}\omega^2 = \frac{mgl}{4}$

$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}} = \sqrt{\frac{3\times 10}{2\times 0.5}}$

$\omega = \sqrt{30}\,\text{rad/sec}$



33. (1)

$$RKE = \frac{L^2}{2I} \Rightarrow \frac{L_1^2}{2I_1} = \frac{L_2^2}{2I_2}$$

$$\frac{L_1}{L_2} = \sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = \sqrt{\frac{9}{1}} = \frac{3}{1}$$

34. (2)

By parallel axis theorem $I_P = I_{com} + mr^2$

When comparing between parallel axes, moment of inertia about an axis passing through centre of mass is minimum. $(\therefore\ r = 0)$

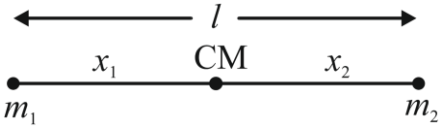
And parallel axis theorem can be used for 2D and 3D bodies both.

35. (4)

$$I = 2\left[\frac{MR^2}{4} + MR^2\right]$$

[New NCERT Class 11th Page No. 115]

36. (1)

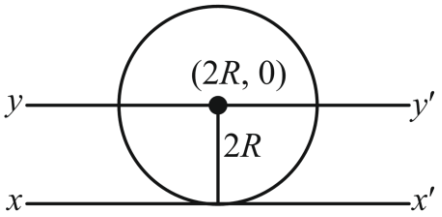


$$x_1 = \frac{m_2 l}{m_1 + m_2} \text{ and } x_2 = \frac{m_1 l}{m_1 + m_2}$$

$$I = m_1 x_1^2 + m_2 x_2^2 = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} l^2$$

[New NCERT Class 11th Page No. 114]

37. (2)



Moment of inertia of sphere about it centre axis

$$I_{yy'} = \frac{2}{5}mR^2$$

$$I_{xx'} = I_{yy'} + md^2$$

$$= \frac{2}{5}mR^2 + m(2R)^2$$

$$= \frac{2}{5}mR^2 + 4mR^2$$

$$= \frac{22}{5}mR^2$$

33. (1)

$$RKE = \frac{L^2}{2I} \Rightarrow \frac{L_1^2}{2I_1} = \frac{L_2^2}{2I_2}$$

$$\frac{L_1}{L_2} = \sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = \sqrt{\frac{9}{1}} = \frac{3}{1}$$

34. (2)

समांतर अक्षों के प्रमेय द्वारा $I_P = I_{com} + mr^2$

समांतर अक्षों के बीच तुलना करने पर, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होता है। $(\therefore\ r = 0)$

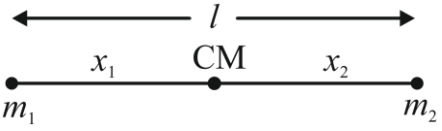
तथा समांतर अक्षों के प्रमेय का उपयोग 2D तथा 3D दोनों पिंडों के लिए किया जा सकता है।

35. (4)

$$I = 2\left[\frac{MR^2}{4} + MR^2\right]$$

[New NCERT Class 11th Page No. 115]

36. (1)

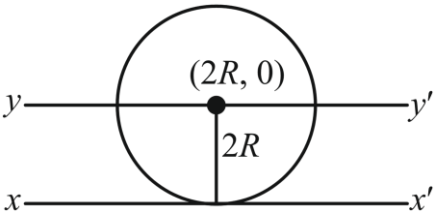


$$x_1 = \frac{m_2 l}{m_1 + m_2} \text{ तथा } x_2 = \frac{m_1 l}{m_1 + m_2}$$

$$I = m_1 x_1^2 + m_2 x_2^2 = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} l^2$$

[New NCERT Class 11th Page No. 114]

37. (2)



गोले का उसके केंद्र अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण

$$I_{yy'} = \frac{2}{5}mR^2$$

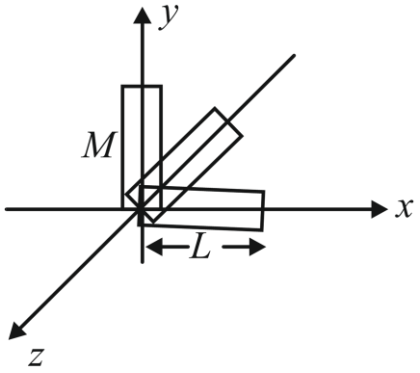
$$I_{xx'} = I_{yy'} + md^2$$

$$= \frac{2}{5}mR^2 + m(2R)^2$$

$$= \frac{2}{5}mR^2 + 4mR^2$$

$$= \frac{22}{5}mR^2$$

38. (2)



$I = I_x + I_y + I_z$

$I_x = \frac{ML^2}{3}$

$I_y = \frac{ML^2}{3}$

$I_z = 0$ as rod lie in the z-axis

$I_{\text{Total}} = \frac{ML^2}{3} + \frac{ML^2}{3} + 0$

$= \frac{2ML^2}{3}$

39. (3)

$\vec{\tau}_{net} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

If $\vec{\tau}_{\text{net}} = \vec{0}$ then $\vec{L} =$ constant

40. (1)

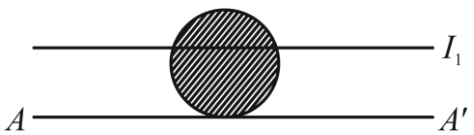
Expression of moment of inertia remains same for all identical parts of body about given axis of rotation.

So, consider a full disc, made of 4 such parts

$\Rightarrow I = (4M)\frac{R^2}{2}$

$\Rightarrow$ for1 part, $I = \frac{MR^2}{2}$

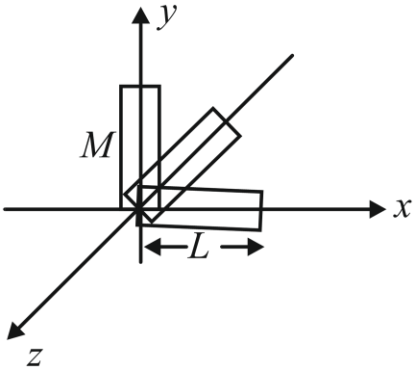
41. (4)



$(I_{\text{disc}})_{AA'} = I_1 + 2MR^2$

$= \frac{2MR^2}{4} + 2MR^2 = \frac{5MR^2}{2}$

38. (2)



$I = I_x + I_y + I_z$

$I_x = \frac{ML^2}{3}$

$I_y = \frac{ML^2}{3}$

$I_z = 0$ क्योंकि छड़ z–अक्ष में स्थित है

$I_{\text{कुल}} = \frac{ML^2}{3} + \frac{ML^2}{3} + 0$

$= \frac{2ML^2}{3}$

39. (3)

$\vec{\tau}_{\text{कुल}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

यदि $\vec{\tau}_{\text{कुल}} = \vec{0}$ तब $\vec{L} =$ नियत

40. (1)

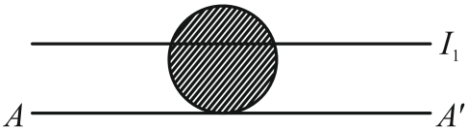
जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक घूर्णन के दिए गए अक्ष के परितः पिंड के सभी समान भागों के लिए समान रहता है।

इसलिए, ऐसे 4 भागों से बनी एक पूरी चकती पर विचार करें

$\Rightarrow I = (4M)\frac{R^2}{2}$

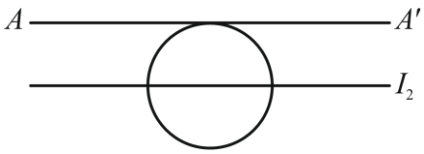
$\Rightarrow$ भाग 1 के लिए, $I = \frac{MR^2}{2}$

41. (4)



$(I_{\text{चकती}})_{AA'} = I_1 + 2MR^2$

$= \frac{2MR^2}{4} + 2MR^2 = \frac{5MR^2}{2}$



$\left(I_{\text{ring}}\right)_{AA'} = I_2 + MR^2$

$= \frac{MR^2}{2} + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2$

$I_{\text{total}} = 4MR^2$

42. (3)

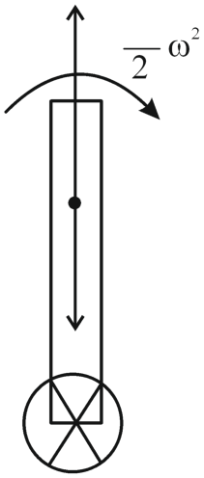
Radius of gyration $K = \sqrt{\frac{1}{m}}$

For disc $K_D = \sqrt{\frac{I_D}{m}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{2}mr^2}{m}} = \frac{r}{\sqrt{2}}$

For ring $K_R = \sqrt{\frac{I_R}{m}} = \sqrt{\frac{m(2r)^2}{m}} = 2r$

$\therefore \frac{K_R}{K_D} = 2\sqrt{2}$

43. (2)



From diagram

$N + mg = m\frac{L}{2}\omega^2$

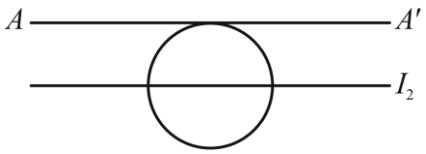
When N = 0

$\omega = \sqrt{\frac{2g}{L}}$

[New NCERT Class 11th Page No. 171]

44. (4)

$L = 2\pi r \Rightarrow r = \frac{L}{2\pi}, m = \rho L$



$\left(I_{\text{वलय}}\right)_{AA'} = I_2 + MR^2$

$= \frac{MR^2}{2} + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2$

$I_{\text{कुल}} = 4MR^2$

42. (3)

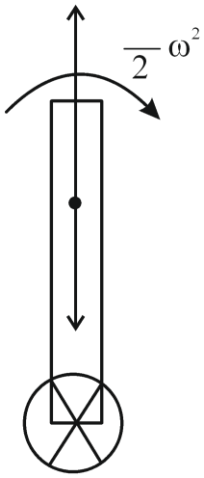
परिभ्रमण त्रिज्या $K = \sqrt{\frac{1}{m}}$

चकती के लिए $K_D = \sqrt{\frac{I_D}{m}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{2}mr^2}{m}} = \frac{r}{\sqrt{2}}$

वलय के लिए $K_R = \sqrt{\frac{I_R}{m}} = \sqrt{\frac{m(2r)^2}{m}} = 2r$

$\therefore \frac{K_R}{K_D} = 2\sqrt{2}$

43. (2)



चित्र से

$N + mg = m\frac{L}{2}\omega^2$

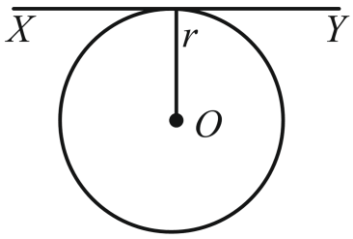
जब N = 0

$\omega = \sqrt{\frac{2g}{L}}$

[New NCERT Class 11th Page No. 171]a

44. (4)

$L = 2\pi r \Rightarrow r = \frac{L}{2\pi}, m = \rho L$

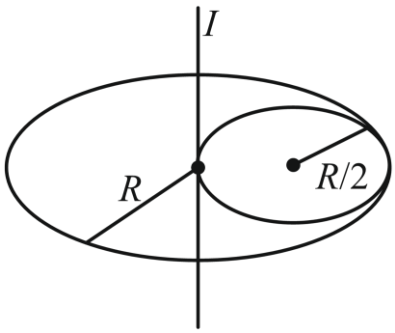


$$I_{xy} = \frac{3}{2}mr^2$$

$$= \frac{3}{2}\rho L\left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 = \frac{3}{8}\frac{L^3}{\pi^2}$$

45. (1)

Considering the information given in the question, let us draw the figure



If the above figure is considered, then moment of inertia of disc will be given as

$$I = I_{\text{remain}} + I_{(R/2)} \Rightarrow I_{\text{remain}} = I - I_{(R/2)}$$

Putting the values, we get

$$= \frac{MR^2}{2} - \left[\frac{\frac{M}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2}{2} + \frac{M}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2\right]$$

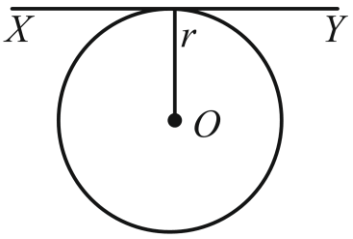
$$= \frac{MR^2}{2} - \left[\frac{MR^2}{32} + \frac{MR^2}{16}\right]$$

$$= \frac{MR^2}{2} - \left[\frac{MR^2 + 2MR^2}{32}\right]$$

$$= \frac{MR^2}{2} - \frac{3MR^2}{32}$$

$$= \frac{16MR^2 - 3MR^2}{32}$$

$$I_{\text{remains}} = \frac{13MR^2}{32}$$

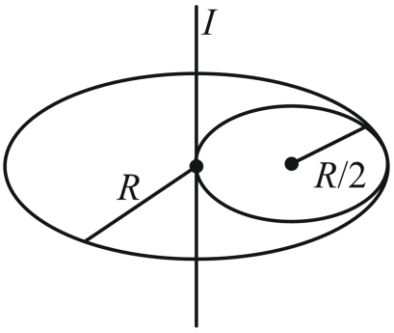


$$I_{xy} = \frac{3}{2}mr^2$$

$$= \frac{3}{2}\rho L\left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 = \frac{3}{8}\frac{L^3}{\pi^2}$$

45. (1)

प्रश्न में दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए, आइए चित्र बनाते हैं



यदि उपरोक्त चित्र पर विचार किया जाए, तब चकती का जड़त्व आघूर्ण निम्न रूप में दिया जाएगा

$$I = I_{\text{शेष}} + I_{(R/2)} \Rightarrow I_{\text{शेष}} = I - I_{(R/2)}$$

मान रखने पर, हम पाते हैं

$$= \frac{MR^2}{2} - \left[\frac{\frac{M}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2}{2} + \frac{M}{4}\left(\frac{R}{2}\right)^2\right]$$

$$= \frac{MR^2}{2} - \left[\frac{MR^2}{32} + \frac{MR^2}{16}\right]$$

$$= \frac{MR^2}{2} - \left[\frac{MR^2 + 2MR^2}{32}\right]$$

$$= \frac{MR^2}{2} - \frac{3MR^2}{32}$$

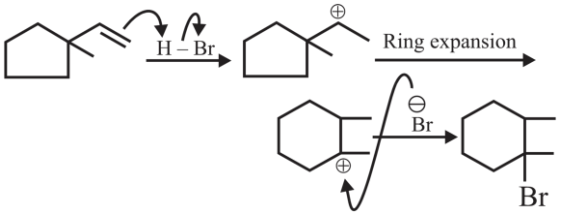
$$= \frac{16MR^2 - 3MR^2}{32}$$

$$I_{\text{शेष}} = \frac{13MR^2}{32}$$

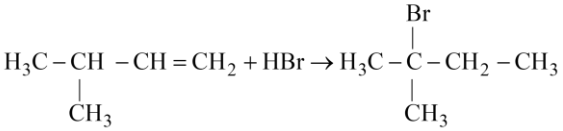
46. (2)

$$2CH_3COONa + 2H_2O \xrightarrow{\text{electrolysis}} CH_3 - CH_3 + 2NaOH + H_2$$

47. (3)

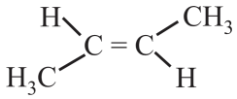


48. (2)



49. (4)

$$CH_3 - C \equiv C - CH_3 \xrightarrow{\text{Na/liq. } NH_3}$$



(Trans-Alkene)

50. (3)

Aluminum chloride reacts with methyl chloride to form an electrophile. This electrophile attacks the π electron to form carbocation. As a result, alkylbenzene is formed along with HCl as product.

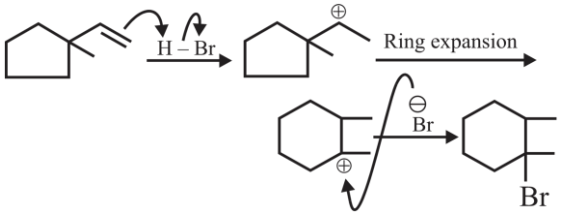
51. (1)

- Kolbe's electrolysis method is oxidative decarboxylation through electrochemical method of carboxylic acids forming free radicals that eventually dimerise and form alkene molecule.
- When a solution of 2, 3-dimethyl maleic acid is hydrolysed then it leads to the formation of but-2-ene.
- The carboxylate anion releases two electrons and it results in the formation of the carboxylic radical and then two molecules of carbon dioxide then it forms but-2-ene.
- There are certain side-products that are formed along with the products in the reaction.
- The concerned reaction is as follows;

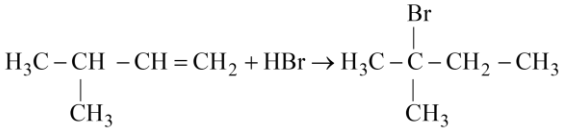
46. (2)

$$2CH_3COONa + 2H_2O \xrightarrow{\text{electrolysis}} CH_3 - CH_3 + 2NaOH + H_2$$

47. (3)

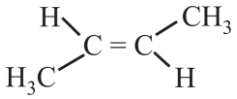


48. (2)



49. (4)

$$CH_3 - C \equiv C - CH_3 \xrightarrow{\text{Na/liq. } NH_3}$$



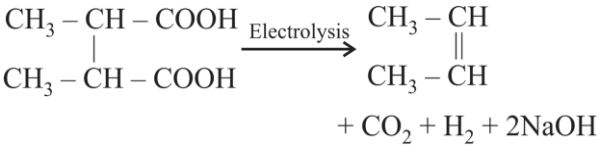
(ट्रांस–ऐल्कीन)

50. (3)

ऐलुमिनियम क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एक इलेक्ट्रॉनस्नेही बनाता है। यह इलेक्ट्रॉनस्नेही कार्बधनायन बनाने के लिए π इलेक्ट्रॉन पर आक्रमण करता है। परिणामस्वरूप, उत्पाद के रूप में HCl के साथ ऐल्किलबेंजीन बनता है।

51. (1)

- कोल्बे की वैद्युतअपघटनी विधि, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वैद्युत रासायनिक विधि के माध्यम से ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण है, जिससे मुक्त मूलक बनते हैं जो अंततः द्विलक होकर ऐल्कीन अणु बनाते हैं।
- जब 2, 3–डाइमेथिल मैलेइक अम्ल के विलयन का जल–अपघटन किया जाता है तब यह ब्यूट–2–ईन का निर्माण करता है।
- कार्बोक्सिलेट आयन दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तथा इसके परिणामस्वरूप कार्बोक्सिलिक मूलक बनता है तथा फिर कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु बनते हैं, फिर यह ब्यूट–2–ईन बनाता है।
- अभिक्रिया में उत्पादों के साथ कुछ सह–उत्पाद भी बनते हैं।
- संबंधित अभिक्रिया इस प्रकार है;



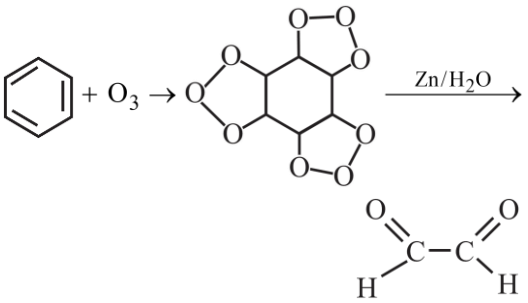
$+ CO_2 + H_2 + 2NaOH$

Hence A is correct option

52. **(1)**

$HI > HBr > HCl$

53. **(1)**



54. **(2)**

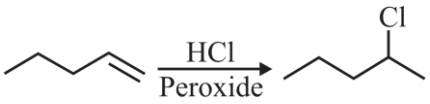
More the number of $\alpha - H$, more stable is the alkene.

55. **(4)**

Removing two pairs of bromine from 1,1,2,2-tetrabromoethane ($Br_2CH–CHBr_2$) with zinc in alcoholic medium yields acetylene. Each carbon loses two bromines (two $ZnBr_2$ formed), creating the triple bond. A di-bromoethane (with only two bromines total) can only form a double bond under such reductive conditions, not the alkyne.

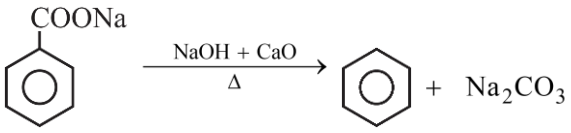
56. **(1)**

Markovnikov addition takes place.



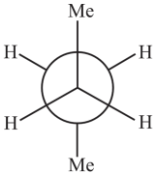
57. **(1)**

Soda-lime decarboxylation

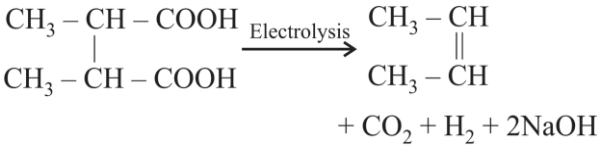


58. **(1)**

Conformation



Hence it must be most stable due to two bulky methyl group are far apart From each other.



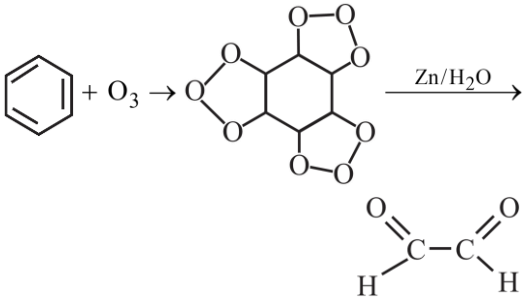
$+ CO_2 + H_2 + 2NaOH$

इसलिए A सही विकल्प है।

52. **(1)**

$HI > HBr > HCl$

53. **(1)**



54. **(2)**

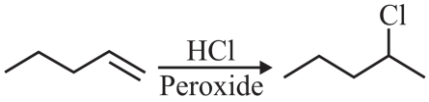
$\alpha - H$ की संख्या जितनी अधिक होगी, ऐल्कीन उतना ही अधिक स्थायी होगा।

55. **(4)**

1,1,2,2-टेट्राब्रोमोएथेन ($Br_2CH–CHBr_2$) से जिंक के साथ ऐल्कोहॉलिक माध्यम में ब्रोमीन के दो युग्म हटाने पर एसिटिलीन प्राप्त होता है। प्रत्येक कार्बन दो ब्रोमीन खो देता है (दो $ZnBr_2$ बनते हैं), जिससे त्रि–बंध बनता है। एक डाइ–ब्रोमोएथेन (जिसमें कुल केवल दो ब्रोमीन होते हैं) ऐसी अपचायक परिस्थितियों में केवल द्वि–बंध बना सकता है, एल्काइन नहीं।

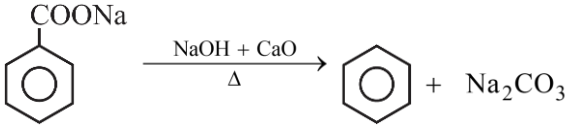
56. **(1)**

मार्कोनीकॉव योगज होता है।



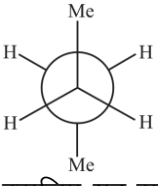
57. **(1)**

सोडा–लाइम विकार्बोक्सिलीकरण।



58. **(1)**

संरूपण



इसलिए यह सर्वाधिक स्थायी होना चाहिए, क्योंकि दो स्थूल (bulky) मेथिल समूह एक दूसरे से दूर होते हैं।

59. (2)

Ethene, an alkene, has a double bond, which makes it highly reactive towards electrophilic addition reactions.

60. (2)

Fluorination of alkane is too fast and violet to be controlled.

61. (3)

Decarboxylation reaction:

$$CH_3CH_2COONa \xrightarrow[\Delta]{NaOH/CaO} C_2H_6 + Na_2CO_3$$

62. (3)

$$CH_3-C\equiv CH + H_2O \xrightarrow[HgSO_4,\ 333K]{H_2SO_4} \underset{(A)}{[CH_3-\overset{OH}{\overset{|}{C}}=CH_2]}$$

$\downarrow$ Tautomerises

$$CH_3-\overset{O}{\overset{||}{C}}-CH_3$$

(B) Propanone

63. (1)

$$3\ CH\equiv CH \xrightarrow[873\ K]{\text{red hot iron tube}} \underset{(A)}{\text{(Benzene)}}$$

64. (3)

Cis-Trans to each other

65. (1)

$CH_3-CH_2-CH=CH_2$ and $CH_3-CH=CH-CH_3$

66. (4)

- **Assertion A:** Any substituent with a +M (electron-donating resonance) effect pushes π-electron density into the benzene ring, giving greatest enrichment at the ortho and para positions.
- **Reason R:** The nitro group ($-NO_2$) is indeed a stronger –M (electron-withdrawing by resonance) substituent than the cyano group (–CN).
- However, R compares the strength of two –M groups and does not account for how a +M group donates electron density; therefore it does not explain A.

59. (2)

एथीन, एक ऐल्कीन है, जिसमें एक द्वि–बंध होता है, जो इसे इलेक्ट्रॉनरागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति अत्यधिक क्रियाशील बनाता है।

60. (2)

ऐल्केन का फ्लुओरीनीकरण बहुत तीव्र तथा प्रबल (violent) होता है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

61. (3)

विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया:

$$CH_3CH_2COONa \xrightarrow[\Delta]{NaOH/CaO} C_2H_6 + Na_2CO_3$$

62. (3)

$$CH_3-C\equiv CH + H_2O \xrightarrow[HgSO_4,\ 333K]{H_2SO_4} \underset{(A)}{[CH_3-\overset{OH}{\overset{|}{C}}=CH_2]}$$

$\downarrow$ चलावयवता

$$CH_3-\overset{O}{\overset{||}{C}}-CH_3$$

(B) Propanone

63. (1)

$$3\ CH\equiv CH \xrightarrow[873\ K]{\text{red hot iron tube}} \underset{(A)}{\text{(Benzene)}}$$

64. (3)

एक दूसरे के सिस–ट्रांस हैं।

65. (1)

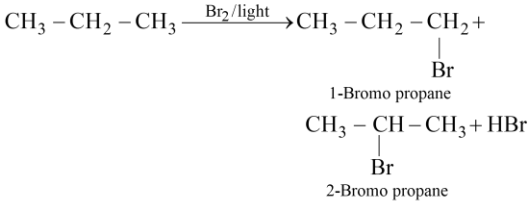
$CH_3-CH_2-CH=CH_2$ तथा $CH_3-CH=CH-CH_3$

66. (4)

- **कथन A:** +M (इलेक्ट्रॉन–दान करने वाला अनुनाद) प्रभाव वाला कोई भी प्रतिस्थापी बेंजीन वलय में π-इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेलता है, जिससे ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर सबसे अधिक संवर्धन होता है।
- **कारण R:** नाइट्रो समूह ($-NO_2$) वास्तव में सायनो समूह (–CN) की तुलना में एक प्रबल –M (अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन–अपनयक) प्रतिस्थापी है।
- हालाँकि, R दो –M समूहों की ताकत की तुलना करता है तथा यह नहीं बताता है कि +M समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे दान करता है; इसलिए यह A की व्याख्या नहीं करता है।

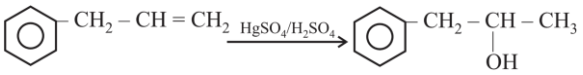
67. (3)

- The bromination of alkane follows a free radical mechanism which occurs in presence of sunlight.
- Free radicals contain unpaired electrons in its valence shell.
- The bromination of propane (C_3H_8) in sunlight yields two mononbromo alkane product and HBr is formed.
- The concerned reaction is as follows;



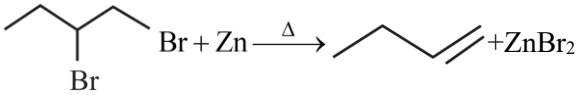
- So the required hydrocarbon X is propane (C_3H_8)

68. (1)

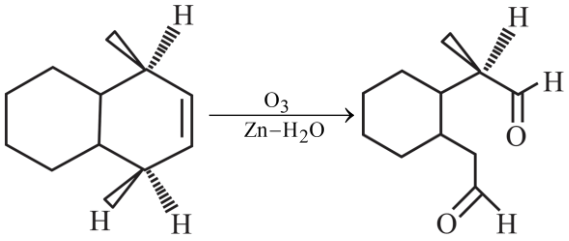


69. (2)

Dehalogenation:



70. (2)



71. (2)

C_nH_{2n} is the general formula for alkenes, where n denotes the number of carbon atoms in the molecule.

72. (3)

Here dehydration takes place and more substituted alkene will form as a major product.

73. (1)

Boiling point ∝ Molecular weight

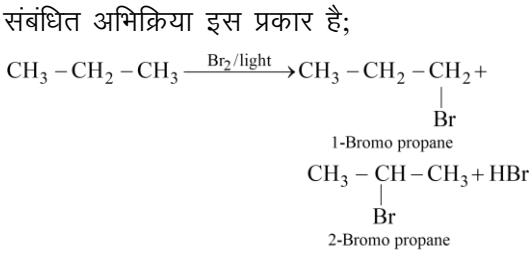
74. (2)

$\dot{C}l + CH_4 \rightarrow \dot{C}H_3 + HCl$

It is a chain propagation step.

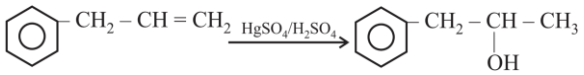
67. (3)

- ऐल्केन का ब्रोमीनीकरण एक मुक्त मूलक क्रियाविधि का अनुसरण करता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है।
- मुक्त मूलकों के संयोजकता कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।
- सूर्य के प्रकाश में प्रोपेन (C_3H_8) का ब्रोमीनीकरण दो मोनोब्रोमो ऐल्केन उत्पाद देता है तथा HBr बनता है।
- संबंधित अभिक्रिया इस प्रकार है;



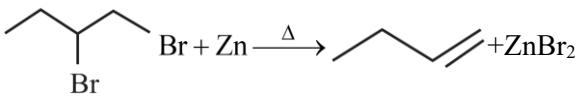
- तब आवश्यक हाइड्रोकार्बन X प्रोपेन (C_3H_8) है।

68. (1)

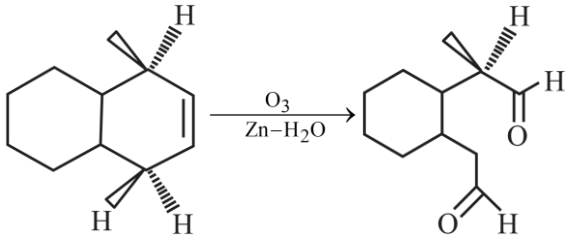


69. (2)

विहैलोजनीकरण



70. (2)



71. (2)

C_nH_{2n} ऐल्कीन का सामान्य सूत्र है, जहाँ n अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है।

72. (3)

यहाँ निर्जलीकरण होता है तथा अधिक प्रतिस्थापित ऐल्कीन एक प्रमुख उत्पाद के रूप में बनेगा।

73. (1)

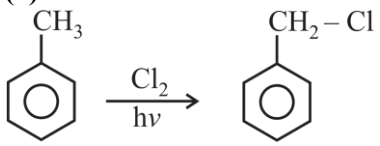
क्वथनांक ∝ आण्विक भार।

74. (2)

$\dot{C}l + CH_4 \rightarrow \dot{C}H_3 + HCl$

यह एक श्रृंखला संचरण पद है।

75. **(4)**

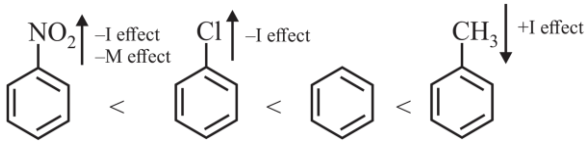


76. **(1)**

- Propene reacts with Br_2 / CCl_4 to give 1,2-dibromopropane (CH_3-CHBr-CH_2Br), not the dichloro compound depicted.
- The products in options B (ozonolysis of benzene → 3 glyoxal units), C (Kolbe electrolysis), and D (partial oxidation of CH_4 to formaldehyde) are all correct.

77. **(4)**

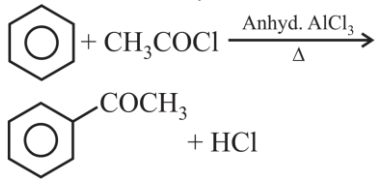
Order of reactivity towards electrophilic substitution reaction is:



Greater the electron density on benzene ring, faster will be the rate of electrophilic substitution reaction.

78. **(4)**

Friedel-crafts acylation reaction:



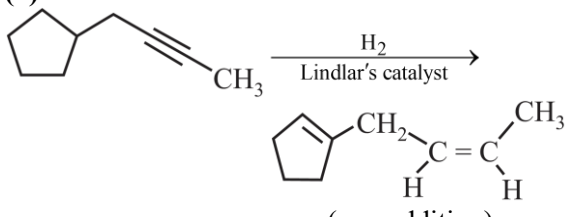
79. **(1)**

n-Alkanes cannot be easily oxidised to corresponding alcohols with $KMnO_4$. Ordinarily alkanes resist oxidation but alkanes having tertiary H-atom can be oxidized to corresponding alcohols by potassium permanganate.

80. **(3)**

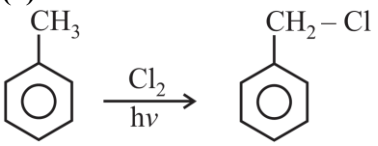
Peroxide effect observed only in case of HBr. H-I bond being weaker breaks easily and iodine free radicals combine to form iodine molecules instead of adding to the double bond.

81. **(1)**



(syn-addition)

75. **(4)**

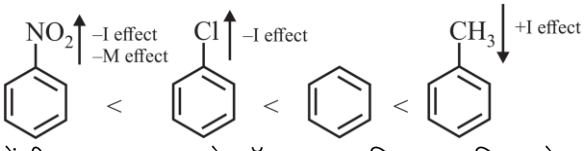


76. **(1)**

- प्रोपीन, Br_2 / CCl_4 के साथ अभिक्रिया करके 1,2–डाइब्रोमोप्रोपेन (CH_3-CHBr-CH_2Br) देता है, न कि दर्शाया गया डाइक्लोरो यौगिक।
- विकल्प B (बेंजीन का ओजोनीकरण → 3 ग्लाइऑक्सेल इकाइयाँ), C (कोल्बे वैद्युतअपघटनी), तथा D (CH_4 का फॉर्मेल्डिहाइड में आंशिक ऑक्सीकरण) में उत्पाद सभी सही हैं।

77. **(4)**

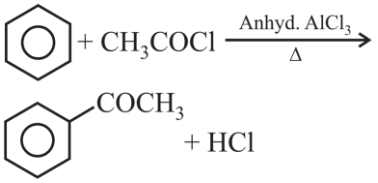
इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम है–



बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर उतनी ही तीव्र होगी।

78. **(4)**

फ्रीडेल–क्राफ्ट्स एसिलेशन अभिक्रिया



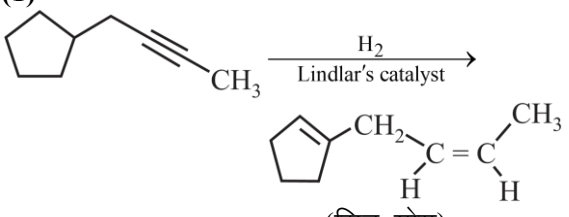
79. **(1)**

n-ऐल्केन को $KMnO_4$ के साथ संगत ऐल्कोहॉलों में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है। साधारणतया ऐल्केन ऑक्सीकरण का विरोध करते हैं लेकिन तृतीयक H-परमाणु वाले ऐल्केन पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा संगत ऐल्कोहॉलों में ऑक्सीकृत हो सकते हैं।

80. **(3)**

परॉक्साइड प्रभाव केवल HBr के मामले में देखा जाता है। H-I बंध दुर्बल होने के कारण आसानी से टूट जाता है तथा आयोडीन मुक्त मूलक द्वि–बंध से जुड़ने के बजाय आयोडीन अणु बनाने के लिए संयोजित हो जाते हैं।

81. **(1)**

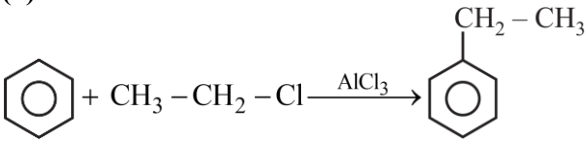


(सिन–योग)

82. **(2)**

$$CH_2 = CH_2 + HCl \rightarrow CH_3 - CH_2 - Cl$$

83. **(3)**



84. **(2)**

$$CH_3CH_2COONa \xrightarrow{\text{Sodalime}} \underset{\text{Ethane}}{CH_3CH_3} + Na_2CO_3$$

85. **(1)**

In the absence of peroxides, Markovnikov addition applies, giving 2-bromohexane. In the presence of peroxides (Kharash effect), anti-Markovnikov addition dominates, yielding 1-bromohexane. Thus, hex-1-ene forms 2-bromohexane (no peroxide) and 1-bromohexane (with peroxide).

86. **(3)**

$$2CH_3CH_2COO^-Na^+ + 2H_2O \xrightarrow[\text{electrolysis}]{\text{Kolbe's}}$$

$$\underset{\text{Butane}}{CH_3CH_2CH_2CH_3} + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$$

87. **(1)**

$$\text{Boiling point} \propto \frac{1}{\text{Branching}}$$

88. **(3)**

- A Vic-dihalide + Zn → dehalogenation → CH_2=CH_2
- B Prop-1-ene + HBr / peroxide → anti-Markovnikov addition → CH_3-CH_2-CH_2-Br
- C Benzene → cyclohexane needs 3 H_2 (one per C=C); equation shows only 2 H_2 (incorrect)
- D Prop-1-ene + cold dil. $KMnO_4$ → syn-dihydroxylation → CH_3-CH(OH)-CH_2(OH)

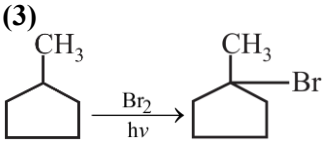
89. **(1)**

E_2 elimination

$$CH_3 - CH_2 - \underset{\text{Br}}{CH} - CH_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{alc. KOH}}$$

$$CH_3 - CH = CH - CH_3$$

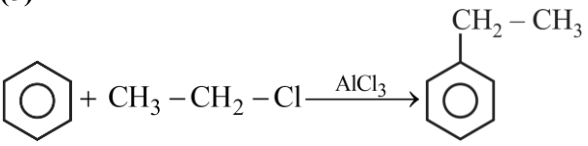
90. **(3)**



82. **(2)**

$$CH_2 = CH_2 + HCl \rightarrow CH_3 - CH_2 - Cl$$

83. **(3)**



84. **(2)**

$$CH_3CH_2COONa \xrightarrow{\text{Sodalime}} \underset{\text{Ethane}}{CH_3CH_3} + Na_2CO_3$$

85. **(1)**

परॉक्साइड की अनुपस्थिति में, मार्कोनीकॉव योगज लागू होता है, जिससे 2–ब्रोमोहेक्सेन बनता है। परॉक्साइड की उपस्थिति में (खराश प्रभाव), एंटी–मार्कोनीकॉव योगज प्रभावी होता है, जिससे 1–ब्रोमोहेक्सेन बनता है। इस प्रकार, हेक्स–1–ईन 2–ब्रोमोहेक्सेन (कोई परॉक्साइड नहीं) तथा 1–ब्रोमोहेक्सेन (परॉक्साइड के साथ) बनाता है।

86. **(3)**

$$2CH_3CH_2COO^-Na^+ + 2H_2O \xrightarrow[\text{electrolysis}]{\text{Kolbe's}}$$

$$\underset{\text{Butane}}{CH_3CH_2CH_2CH_3} + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$$

87. **(1)**

$$\text{क्वथनांक} \propto \frac{1}{\text{शाखन}}$$

88. **(3)**

- A विस–डाइहैलाइड + Zn → विहैलोजनीकरण → CH_2=CH_2
- B प्रोप–1–ईन + HBr / परॉक्साइड → एंटी–मार्कोनीकॉव योगज → CH_3-CH_2-CH_2-Br
- C बेंजीन → साइक्लोहेक्सेन के लिए 3 H_2 की आवश्यकता होती है (प्रति C=C एक); समीकरण में केवल 2 H_2 दिखाया गया है (गलत)।
- D प्रोप–1–ईन + ठंडा तनु $KMnO_4$ → सिन–डाइहाइड्रॉक्सिलेशन → CH_3-CH(OH)-CH_2(OH)

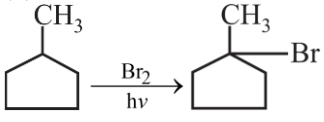
89. **(1)**

E_2 विलोपन

$$CH_3 - CH_2 - \underset{\text{Br}}{CH} - CH_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{alc. KOH}}$$

$$CH_3 - CH = CH - CH_3$$

90. **(3)**



91. (2)
Platelets (thrombocytes) release clotting factors that help form blood clots.

92. (1)
The 'transforming principle' experiments in 1928 on *Streptococcus pneumoniae*, was performed by Frederick Griffith.

93. (3)
Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive. The chromatin that is more densely packed and stains dark are called as Heterochromatin.

94. (3)
RNA though it also acts as a genetic material in some viruses, mostly functions as a messenger. RNA has additional roles as well. It functions as adapter, structural, and in some cases as a catalytic molecule.

95. (3)
The "dup" sound is produced by closure of semilunar valves (aortic and pulmonary) during ventricular diastole.

96. (4)
Histones are rich in the basic amino acid residues lysine and arginine. Both the amino acid residues carry positive charges in their side chains.

97. (3)
Purines are Adenine and Guanine and Pyrimidines are Cytosine, Uracil and Thymine.

98. (2)
The bases in two strands are paired through hydrogen bond (H-bonds) forming base pairs (bp). Adenine forms two hydrogen bonds with Thymine from opposite strand and vice-versa. Similarly, Guanine is bonded with Cytosine with three H-bonds.

99. (4)
Cytidine does not contain a phosphoester linkage.

100. (2)
ECG (Electrocardiogram) records the electrical impulses generated by the heart during each cardiac cycle.

91. (2)
प्लेटलेट्स (थ्रॉम्बोसाइट्स) स्कंदन कारक मुक्त करती हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं।

92. (1)
1928 में *स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी* पर 'रूपांतरण सिद्धांत' का प्रयोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा किया गया था।

93. (3)
यूक्रोमैटिन को अनुलेखन रूप से सक्रिय क्रोमैटिन कहा जाता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन निष्क्रिय होता है। जो क्रोमैटिन अधिक सघन रूप से बंधा होता है और गहरा अभिरंजित होता है उसे हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं।

94. (3)
यद्यपि आर.एन.ए. कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है, परन्तु अधिकांशतः यह दूत के रूप में कार्य करता है। आर.एन.ए. की अतिरिक्त भूमिकाएँ भी हैं। यह अनुकूलक, संरचनात्मक, और कुछ मामलों में उत्प्रेरकीय अणु के रूप में कार्य करता है।

95. (3)
"डप" ध्वनि निलय अनुशिथिलन के दौरान अर्धचंद्राकार कपाटों (महाधमनी और फुफ्फुसीय) के बंद होने से उत्पन्न होती है।

96. (4)
हिस्टोन क्षारीय अमीनो अम्ल अवशेषों लाइसिन और आर्जिनिन में प्रचुर होते हैं। दोनों अमीनो अम्ल अवशेष अपनी पार्श्व श्रृंखलाओं में धनात्मक आवेश वहन करते हैं।

97. (3)
प्यूरिन, ऐडेनिन और ग्वानिन हैं और पिरिमिडीन साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन हैं।

98. (2)
दो रज्जुकों में क्षार, हाइड्रोजन बंध (H–बंध) के माध्यम से युग्मित होकर क्षार युग्म (bp) बनाते हैं। ऐडेनिन विपरीत रज्जुक से थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बंध बनाता है और इसके विपरीत भी। इसी प्रकार, ग्वानिन साइटोसिन के साथ तीन H–बंधों से बंधा होता है।

99. (4)
साइटिडीन में फॉस्फोएस्टर बंध नहीं होता है।

100. (2)
ECG (विद्युत हृद् लेख) प्रत्येक हृद् चक्र के दौरान हृदय द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड करता है।

101. (1)

Francis Crick proposed the Central dogma in molecular biology, which states that the genetic information flows from DNA →RNA→ Protein.

102. (1)

Both DNA and RNA are able to mutate. In fact, RNA being unstable, mutate at a faster rate.

103. (3)

DNA acts as the genetic material in most of the organisms. RNA though it also acts as a genetic material in some viruses.

104. (1)

DNA (being negatively charged) is held with some proteins (that have positive charges) in a region termed as 'nucleoid'.

105. (1)

A specialised cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sino-atrial node (SAN).

106. (1)

It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous Double Helix model for the structure of DNA.

107. (2)

In a typical nucleus, some regions of chromatin are loosely packed (and stains light) and are referred to as euchromatin.

108. (1)

Histones are rich in the basic amino acid residues lysine and arginine. Both the amino acid residues carry positive charges in their side chains. Histones are organised to form a unit of eight molecules called histone octamer.

109. (2)

The 'beads on string' structure which is seen under electron microscope are nucleosome.

101. (1)

फ्रांसिस क्रिक ने अणु जैविकी में मूल सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसमें कहा गया है कि आनुवंशिक सूचना का प्रवाह DNA →RNA→ प्रोटीन होता है।

102. (1)

डी.एन.ए. और आर.एन.ए. दोनों उत्परिवर्तित होने में सक्षम होते हैं। वास्तव में, आर.एन.ए. अस्थायी होने के कारण, तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है।

103. (3)

अधिकांश जीवों में डी.एन.ए. आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यद्यपि आर.एन.ए. कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है।

104. (1)

डी.एन.ए. (ऋणावेशित होने के कारण) कुछ प्रोटीनों (जिन पर धनावेश होता है) के साथ 'केंद्रकाभ' नामक क्षेत्र में स्थित होता है।

105. (1)

एक विशिष्ट हृद् पेशीन्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, हृदय में भी वितरित होता है। इस ऊतक का एक समूह दाएँ अलिंद के दाएँ ऊपरी कोने में मौजूद होता है जिसे शिरा–अलिंद पर्व (SAN) कहते हैं।

106. (1)

केवल 1953 में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने, मौरिस विल्किन्स और रोजालिंड फ्रेंकलिन द्वारा उत्पादित एक्स–रे विवर्तन आँकड़ों के आधार पर, डी.एन.ए. की संरचना के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन प्रसिद्ध द्विकुंडलिनी मॉडल प्रस्तावित किया।

107. (2)

एक प्रारूपी केंद्रक में, क्रोमैटिन के कुछ क्षेत्र ढीले–ढाले बंधे होते हैं (और हल्के अभिरंजित होते हैं) और इन्हें यूक्रोमैटिन कहा जाता है।

108. (1)

हिस्टोन क्षारीय अमीनो अम्ल अवशेषों लाइसिन और आर्जिनिन में प्रचुर होते हैं। दोनों अमीनो अम्ल अवशेष अपनी पार्श्व श्रृंखलाओं में धनात्मक आवेश वहन करते हैं। हिस्टोन आठ अणुओं की एक इकाई बनाने के लिए संगठित होते हैं जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं।

109. (2)

इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत दिखाई देने वाली 'डोरी पर मोती' ('beads on string') संरचना न्यूक्लियोसोम है।

110. (3)

- The T-wave represents the return of the ventricles from excited to normal state (repolarisation).
- The end of the T-wave marks the end of the systole.

111. (2)

According to Chargaff's rule, the amount of adenine equals thymine, and guanine equals cytosine. If adenine is 30%, thymine is also 30%. This leaves 40% for guanine and cytosine, with guanine being 20%.

112. (1)

In RNA, every nucleotide residue has an additional –OH group present at 2'-position in the ribose. Also, in RNA the uracil is found at the place of thymine (5-methyl uracil, another chemical name for thymine).

113. (2)

The backbone of a polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphates. The nitrogenous bases linked to sugar moiety project from the backbone.

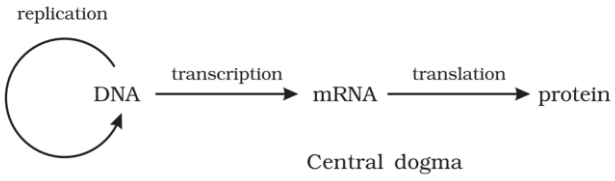
114. (2)

There are two types of nitrogenous bases – Purines (Adenine and Guanine), and Pyrimidines (Cytosine, Uracil and Thymine). Cytosine is common for both DNA and RNA and Thymine is present in DNA. Uracil is present in RNA at the place of Thymine.

115. (1)

Double helix model of DNA has a pitch of 3.4 nm.

116. (3)



Central dogma

117. (3)

Observation of Erwin Chargaff that for a double stranded DNA, the ratios between Adenine and Thymine and Guanine and Cytosine are constant and equals one.

118. (2)

DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides.

110. (3)

- T–तरंग निलयों की उत्तेजित से सामान्य अवस्था में वापसी (पुनर्ध्रुवण) को दर्शाती है।
- T–तरंग का अंत प्रकुंचन के अंत को चिह्नित करता है।

111. (2)

चारगाफ के नियम के अनुसार, ऐडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर, और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। यदि ऐडेनिन 30% है, तो थाइमिन भी 30% होगा। यह ग्वानिन और साइटोसिन के लिए 40% छोड़ता है, जिसमें ग्वानिन 20% होगा।

112. (1)

RNA में, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में राइबोस की 2'–स्थिति पर एक अतिरिक्त –OH समूह उपस्थित होता है। साथ ही, RNA में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है (5–मेथिल यूरेसिल, थाइमिन का एक अन्य रासायनिक नाम है)।

113. (2)

पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा और फॉस्फेट से होता है। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता हैं।

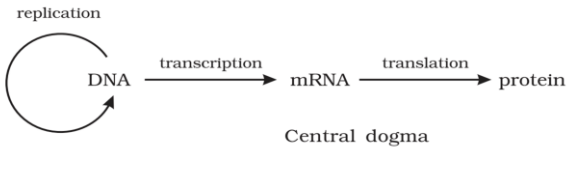
114. (2)

दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं – प्यूरिन (ऐडेनिन और ग्वानिन), और पिरिमिडीन (साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन)। साइटोसिन DNA और RNA दोनों के लिए उभयनिष्ठ है और थाइमिन DNA में उपस्थित होता है। यूरेसिल RNA में थाइमिन के स्थान पर उपस्थित होता है।

115. (1)

DNA के द्विकुंडली मॉडल का पिच 3.4 नैनोमीटर है।

116. (3)



Central dogma

117. (3)

इरविन चारगाफ का यह प्रेक्षण कि एक द्विरज्जुकी डीएनए के लिए, ऐडेनिन और थाइमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का अनुपात स्थिर और एक के बराबर होता है।

118. (2)

डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है।

119. (2)

The two chains are coiled in a right-handed fashion.

120. (3)

Nucleoside = Nitrogenous Base + sugar Nucleotide = Nitrogenous Base + sugar + phosphate group

121. (3)

The bases in two strands are paired through hydrogen bond. (H-bonds) forming base pairs (bp). Adenine forms two hydrogen bonds with Thymine from opposite strand and vice-versa.

122. (4)

The double-helix structure of DNA is made of two polynucleotide chains, where the backbone is constituted by sugar-phosphate, and the bases project inside.

123. (2)

In prokaryotes, such as, *E. coli,* though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA (being negatively charged) is held with some proteins (that have positive charges) in a region termed as 'nucleoid'. The DNA in nucleoid is organised in large loops held by proteins.

124. (2)

The two chains of DNA helix are coiled in a right handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nm and there are roughly 10 bp in each turn.

125. (3)

When a phosphate group is linked to OH of 5'C of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide (or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present) is formed.

126. (2)

Bacteriophage lambda	48502 bp
E. coli	4.6×10^6 bp
Bacteriophage $\phi \times 174$	5386 nucleotides
Haploid content of human DNA	3.3×10^9 bp

119. (2)

दोनों श्रृंखलाएँ दक्षिणावर्ती रूप से कुंडलित होती हैं।

120. (3)

न्यूक्लियोसाइड = नाइट्रोजनी क्षार + शर्करा
न्यूक्लियोटाइड = नाइट्रोजनी क्षार + शर्करा + फॉस्फेट समूह

121. (3)

दो रज्जुकों में क्षार हाइड्रोजन बंध (H–बंध) द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्म (bp) बनाते हैं। ऐडेनिन विपरीत रज्जुक के थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बंध बनाता है और इसके विपरीत भी।

122. (4)

डीएनए की द्विकुंडली संरचना दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है, जहाँ आधार शर्करा–फॉस्फेट से निर्मित होती है, और क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपित होते हैं।

123. (2)

प्रोकैरियोटों में, जैसे कि, *ई. कोलाई,* यद्यपि उनमें सुस्पष्ट केन्द्रक नहीं होता है, फिर भी डीएनए पूरी कोशिका में फैला नहीं होता है। डीएनए (ऋणावेशित होने के कारण) कुछ प्रोटीनों (जिन पर धनावेश होता है) के साथ 'केंद्रकाभ' नामक क्षेत्र में स्थित होता है। केंद्रकाभ में डीएनए, प्रोटीनों द्वारा धारित बड़े लूपों में संगठित होता है।

124. (2)

डीएनए कुंडली की दोनों श्रृंखलाएँ दक्षिणावर्त रूप से कुंडलित होती हैं। कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर है और प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्म होते हैं।

125. (3)

जब एक फॉस्फेट समूह एक न्यूक्लियोसाइड के 5'C के OH से फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़ता है, तो एक संगत न्यूक्लियोटाइड (या उपस्थित शर्करा के प्रकार के आधार पर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड) बनता है।

126. (2)

जीवाणुभोजी लैम्ब्डा	48502 bp
ई. कोलाई	4.6×10^6 bp
जीवाणुभोजी $\phi \times 174$	5386 न्यूक्लियोटाइड
मानव डीएनए की अगुणित मात्रा	3.3×10^9 bp

127. (3)

A nucleotide has three components – a nitrogenous base, a pentose sugar (ribose in case of RNA, and deoxyribose for DNA), and a phosphate group.

128. (1)

A nitrogenous base is linked to the OH of 1'C pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside, such as adenosine or deoxyadenosine, guanosine or deoxyguanosine, cytidine or deoxycytidine and uridine or deoxythymidine.

129. (4)

Nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5' -end of sugar, which is referred to as 5'-end of polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer the sugar has a free OH of 3'C group which is referred to as 3' -end of the polynucleotide chain.

130. (3)

DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. The length of DNA is usually defined as number of nucleotides (or a pair of nucleotide referred to as base pairs) present in it. The base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chains.

131. (3)

A nucleotide has three components – a nitrogenous base, a pentose sugar (ribose in case of RNA, and deoxyribose for DNA), and a phosphate group.

132. (4)

A typical nucleosome contains 200 bp of DNA helix.

133. (4)

S strain → Inject into mice → Mice die.
R strain → Inject into mice → Mice live.
S strain (heat-killed) → Inject into mice → Mice live.

134. (4)

Prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclyn McCarty (1933-44), the genetic material was thought to be a protein. They worked to determine the biochemical nature of 'transforming principle' in Griffith's experiment.

135. (1)

The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Alfred Hershey and Martha Chase (1952). They worked with viruses that infect bacteria called bacteriophages.

127. (3)

एक न्यूक्लियोटाइड में तीन घटक होते हैं – एक नाइट्रोजनी क्षार, एक पेंटोज शर्करा (आरएनए के मामले में राइबोस, और डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोस), और एक फॉस्फेट समूह।

128. (1)

एक नाइट्रोजनी क्षार 1'C पेंटोज शर्करा के OH से N–ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर एक न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जैसे कि एडिनोसिन या डीऑक्सीएडिनोसिन, ग्वानोसिन या डीऑक्सीग्वानोसिन, साइटिडीन या डीऑक्सीसाइटिडीन और यूरिडीन या डीऑक्सीथाइमिडीन।

129. (4)

न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बना सकते हैं। इस प्रकार बने एक बहुलक के एक सिरे पर शर्करा के 5' –सिरे पर एक मुक्त फॉस्फेट अंश होता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5'–सिरा कहा जाता है। इसी प्रकार, बहुलक के दूसरे सिरे पर शर्करा में 3'C समूह का एक मुक्त OH होता है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3' –सिरा कहा जाता है।

130. (3)

डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई को आमतौर पर इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड (या न्यूक्लियोटाइड के एक जोड़े जिसे क्षार युग्म कहा जाता है) की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को एक बहुत ही अनूठा गुण प्रदान करता है।

131. (3)

एक न्यूक्लियोटाइड में तीन घटक होते हैं – एक नाइट्रोजनी क्षार, एक पेंटोज शर्करा (आरएनए के मामले में राइबोस, और डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोस), और एक फॉस्फेट समूह।

132. (4)

एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती हैं।

133. (4)

S प्रभेद → चूहों में प्रवेश कराया गया → चूहे मर जाते हैं।
R प्रभेद → चूहों में प्रवेश कराया गया → चूहे जीवित रहते हैं।
S प्रभेद (ताप से मृत) → चूहों में प्रवेश कराया गया → चूहे जीवित रहते हैं।

134. (4)

ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लिओड और मैकलिन मैकार्थी (1933–44) के कार्य से पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला।

135. (1)

यह सुस्पष्ट प्रमाण कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, अल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेस (1952) के प्रयोगों से आया। उन्होंने जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं के साथ काम किया जिन्हें जीवाणुभोजी कहा जाता है।

136. (3)

AB is a universal recipient—no antibodies in plasma to attack donor RBCs.

137. (3)

Human heart is myogenic (contracts by itself), has 4 chambers, and shows double circulation—pulmonary and systemic.

138. (4)

Lymphocytes are agranulocytes. Granulocytes include neutrophils, eosinophils, and basophils.

139. (2)

The SA node (sinoatrial node) initiates electrical impulses for heart contraction—hence called natural pacemaker.

140. (1)

Globulins	Defense mechanisms of the body
Spleen	Graveyard of RBCs
Closed circulatory system	Vertebrates
P-wave	Represents the electrical excitation of the atria

141. (1)

In RNA, every nucleotide residue has an additional –OH group present at 2'-position in the ribose.

142. (2)

The bicuspid (mitral) valve lies between the left atrium and left ventricle.

143. (2)

- Heart is situated in the thoracic cavity, in between the two lungs, slightly tilted to the left.
- ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens (chemicals that can induce immune response) on the RBCs.

144. (2)

Bundle of His is a group of heart muscle fibers involved in conduction of impulses in the heart.

136. (3)

AB एक सार्वत्रिक ग्राही हैकृप्लाज्मा में दाता की RBCs पर आक्रमण करने के लिए कोई प्रतिरक्षी नहीं होते हैं।

137. (3)

मानव हृदय पेशीजनक (मायोजेनिक) (स्वयं संकुचित होता है) होता है, इसमें 4 कक्ष होते हैं, तथा यह दोहरा परिसंचरणकृफुप्फुसीय तथा दैहिक दर्शाता है।

138. (4)

लसीकाणु (लिम्फोसाइट्स) अकणकोशिका (एग्रेन्यूलोसाइट) होते हैं। कणिकामय कोशिकाओं (ग्रेन्यूलोसाइट्स) में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, तथा बेसोफिल शामिल हैं।

139. (2)

SA नोड (शिरा–आलिंद पर्व) हृदय संकुचन के लिए विद्युतीय आवेगों को प्रारंभ करता हैकृइसलिए इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है।

140. (1)

ग्लोब्युलिन	शरीर की रक्षा क्रियाविधि
प्लीहा	RBCs का कब्रिस्तान
बंद परिसंचरण तंत्र	कशेरुकी
P–तरंग	आलिंद के विद्युतीय उत्तेजन का प्रतिनिधित्व करती है

141. (1)

RNA में, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में राइबोस पर 2'–स्थिति में एक अतिरिक्त –OH समूह उपस्थित होता है।

142. (2)

द्विवलनी (मिट्रल) कपाट बाएँ आलिंद तथा बाएँ निलय के बीच स्थित होता है।

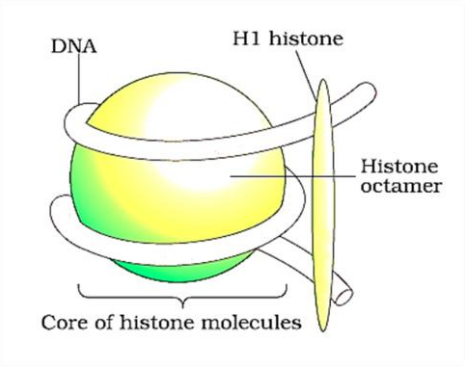
143. (2)

- हृदय वक्ष गुहा में, दोनों फुप्फुसों के बीच, थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ स्थित होता है।
- ABO समूहन RBCs पर दो सतही प्रतिजनों (एंटीजन) (रसायन जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित कर सकते हैं) की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है।

144. (2)

हिज का बंडल हृदय पेशी तंतुओं का एक समूह है जो हृदय में आवेगों के संचरण में शामिल होता है।

145. (4)



146. (1)

Albumin is the most abundant plasma protein, and its primary role is to maintain oncotic (colloid osmotic) pressure, which helps keep fluid within the blood vessels and prevents it from leaking into tissues.

147. (1)

Pulmonary artery is unique because it carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs and pulmonary vein carry oxygenated blood to the heart

148. (4)

Open circulatory system is present in arthropods and molluscs in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses.

149. (2)

RBCs have a red coloured, iron containing complex protein called haemoglobin.

150. (4)

DNA acts as the genetic material in most of the organisms. RNA though it also acts as a genetic material in some viruses, mostly functions as a messenger.

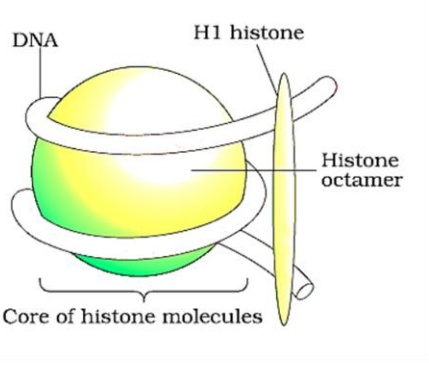
151. (3)

A healthy individual has 12-16 gms of haemoglobin in every 100 ml of blood.

152. (4)

Eosinophils	Allergic reactions
Basophils	Secrete histamines, heparin and serotonin and are involved in Inflammatory reactions
Monocytes	Phagocytic action
Neutrophils	Phagocytic action

145. (4)



146. (1)

एल्ब्यूमिन सबसे प्रचुर प्लाज्मा प्रोटीन है, तथा इसकी प्राथमिक भूमिका परासरणी दाब (कोलॉइडी परासरणी दाब) को बनाए रखना है, जो रुधिर वाहिकाओं के भीतर तरल को बनाए रखने में मदद करता है तथा इसे ऊतकों में रिसने से रोकता है।

147. (1)

फुप्फुस धमनी अद्वितीय है क्योंकि यह दाएँ निलय से फुप्फुसों तक विऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है और फुप्फुस शिरा हृदय तक ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है।

148. (4)

खुला परिसंचरण तंत्र आर्थोपोड तथा मोलस्क में उपस्थित होता है जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़ी वाहिकाओं से होकर कोटर कहलाने वाले खुले स्थानों या देह गुहाओं में जाता है।

149. (2)

RBCs में हीमोग्लोबिन नामक एक लाल रंग का, लौह युक्त जटिल प्रोटीन होता है।

150. (4)

अधिकांश जीवों में DNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। RNA, यद्यपि यह कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है, अधिकतर एक दूत के रूप में कार्य करता है।

151. (3)

एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति 100 ml रक्त में 12–16 gms हीमोग्लोबिन होता है।

152. (4)

इओसिनोफिल	एलर्जिक अभिक्रियाएँ
बेसोफिल	हिस्टामिन, हिपैरिन और सिरोटोनिन स्रावित करते हैं तथा शोथकारी अभिक्रियाओं में शामिल होते हैं
मोनोसाइट्स	भक्षकाणु क्रिया
न्यूट्रोफिल	भक्षकाणु क्रिया

153. (3)

The medulla oblongata contains the cardiac centers that control heart rate via sympathetic and parasympathetic nerves.

154. (3)

Calcium ions play a very important role in clotting.

155. (4)

In RNA the uracil is found at the place of thymine (5-methyl uracil, another chemical name for thymine).

156. (1)

120/80 mmHg is the normal blood pressure. In this measurement 120 mm Hg (millimetres of mercury pressure) is the systolic, or pumping, pressure and 80 mm Hg is the diastolic, or resting, pressure..

157. (3)

The correct sequence of layers found in the walls of arteries from inside to outside is

Tunica intima → tunica media → tunica externa

158. (3)

Cardiac output is defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute.

159. (4)

- Plasma is a straw coloured, viscous fluid constituting nearly 55 per cent of the blood.
- Plasma without the clotting factors is called serum.

160. (4)

DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Friedrich Meischer in 1869. He named it as 'Nuclein'.

161. (2)

Heart failure means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptoms of this disease.

162. (3)

- The walls of ventricles are much thicker than that of the atria.
- Tricuspid and mitral valve are open during joint diastole.

153. (3)

मेडुला ऑब्लांगेटा में हृदयी केंद्र होते हैं जो अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिकाओं के माध्यम से हृदय स्पंदन दर को नियंत्रित करते हैं।

154. (3)

कैल्शियम आयन स्कंदन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

155. (4)

RNA में थाइमिन (5–मेथिल यूरेसिल, थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम) के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है।

156. (1)

120/80 mmHg सामान्य रक्त दाब है। इस माप में 120 mm Hg (पारे का मिलीमीटर दाब) प्रकुंचन, या पंपिंग, दाब है और 80 mm Hg अनुशिथिलन, या विश्राम, दाब है।

157. (3)

धमनियों की दीवारों में अंदर से बाहर की ओर पाई जाने वाली परतों का सही क्रम है

ट्यूनिका इन्टिमा → ट्यूनिका मीडिया → ट्यूनिका एक्सटर्ना

158. (3)

हृद निकास को प्रत्येक निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त के आयतन के रूप में परिभाषित किया गया है।

159. (4)

- प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का, गाढ़ा तरल है जो रक्त का लगभग 55 प्रतिशत बनाता है।
- स्कंदन कारकों के बिना प्लाज्मा सीरम कहलाता है।

160. (4)

केंद्रक में उपस्थित एक अम्लीय पदार्थ के रूप में क्छ। की पहचान सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिशर द्वारा की गई थी। उन्होंने इसे 'न्यूक्लिन' नाम दिया।

161. (2)

हृदय पात का अर्थ हृदय की वह अवस्था है जब यह शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रभावी ढंग से रक्त पंप नहीं कर रहा होता है। इसे कभी–कभी संकुली हृदय पात कहा जाता है क्योंकि फुप्फुस का संकुलन इस रोग के मुख्य लक्षणों में से एक है।

162. (3)

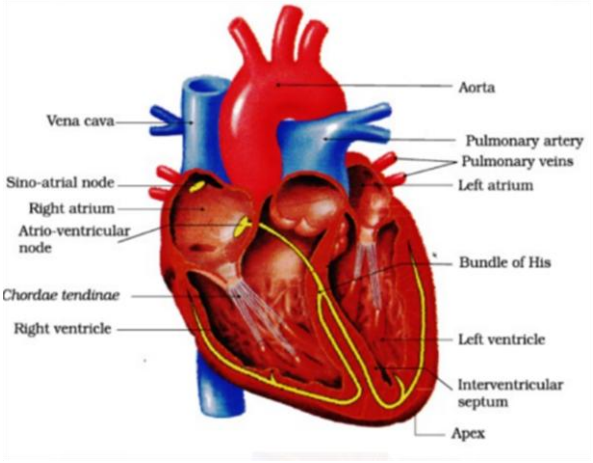
- निलय की भित्तियाँ आलिंद की भित्तियों की तुलना में बहुत मोटी होती हैं।
- संयुक्त अनुशिथिलन के दौरान त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट खुले रहते हैं।

163. (3)

Annelids and chordates have a closed circulatory system.

Arthropods and molluscs have an open type of blood circulatory system.

164. (4)



Mitral valve is present between left atrium and left ventricle.

165. (4)

- Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin.
- Thrombins, in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin by an enzyme complex, thrombokinase.So it is required in blood clotting.

166. (2)

Double circulation ensures that oxygen-rich and oxygen-poor blood don't mix, providing efficient oxygen supply to tissues.

167. (3)

A clot or coagulam formed mainly of a network of threads called fibrins in which dead and damaged formed elements of blood are trapped.

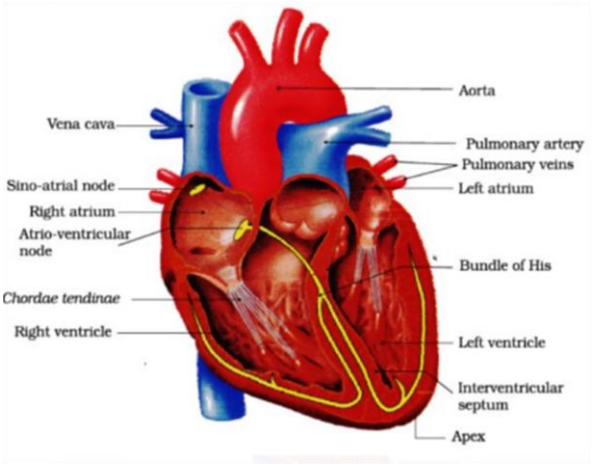
168. (4)

- Coronary Artery Disease, often referred to as atherosclerosis, affects the vessels that supply blood to the heart muscle.
- It is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues, which makes the lumen of arteries narrower.

163. (3)

ऐनेलिड तथा कॉर्डेट में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। आर्थोपोड तथा मोलस्क में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है।

164. (4)



मिट्रल कपाट बाएँ आलिंद तथा बाएँ निलय के बीच उपस्थित होता है।

165. (4)

- फाइब्रिन, एंजाइम थ्रोम्बिन द्वारा प्लाज्मा में निष्क्रिय फाइब्रिनोजेन के रूपांतरण से बनते हैं।
- बदले में, थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक एक अन्य निष्क्रिय पदार्थ से एक एंजाइम सम्मिश्र, थ्रोम्बोकाइनेज द्वारा बनते हैं। इसलिए यह रक्त स्कंदन में आवश्यक है।

166. (2)

दोहरा परिसंचरण यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन–प्रचुर और ऑक्सीजन–विहीन रक्त मिश्रित न हो, जिससे ऊतकों को ऑक्सीजन की कुशल आपूर्ति होती है।

167. (3)

एक थक्का या स्कंद जो मुख्य रूप से फाइब्रिन नामक धागों के एक जाल से बनता है जिसमें रक्त के मृत तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ फँस जाते हैं।

168. (4)

- हृद् धमनी रोग, जिसे अक्सर एथिरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, उन वाहिकाओं को प्रभावित करता है जो हृदय की पेशी को रक्त की आपूर्ति करती हैं।
- यह कैल्शियम, वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा रेशीय ऊतकों के जमाव के कारण होता है, जो धमनियों की गुहिका को संकरा बना देता है।

169. (3)

Neural signals through the sympathetic nerves (part of ANS) can increase the rate of heart beat, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output.

170. (4)

Monocytes	6-8%
Eosinophils	2 - 3%
Lymphocytes	20 - 25%
Basophils	0.5 - 1%

171. (4)

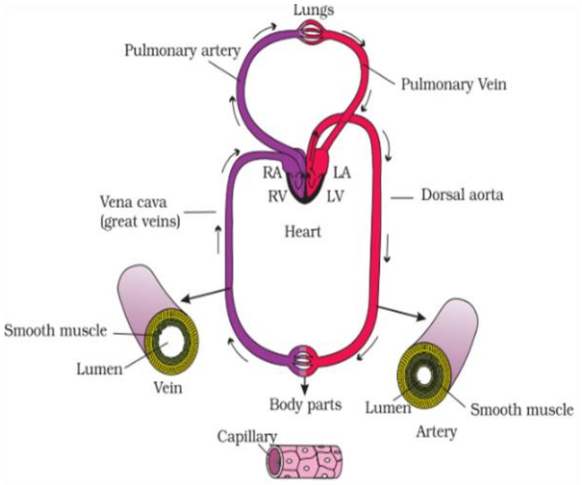
Coronary arteries supply oxygenated blood to the heart muscle (myocardium) itself.

172. (1)

- In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills/lungs/skin and the right atrium gets the deoxygenated blood from other body parts.
- They get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood (incomplete double circulation).

173. (2)

"A" is pulmonary vein and "B" is pulmonary artery.



174. (3)

An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects interstitial fluid and drains it back to the major veins.

175. (3)

In AB blood group no antibodies are present.

176. (2)

Pulmonary arteries carry deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs.

169. (3)

अनुकंपी तंत्रिकाओं (ANS का भाग) के माध्यम से तंत्रिका संकेत हृदय स्पंदन की दर, निलय संकुचन के बल और इस प्रकार हृद निकास को बढ़ा सकते हैं।

170. (4)

मोनोसाइट्स	6-8%
इओसिनोफिल	2 - 3%
लसीकाणु	20 - 25%
बेसोफिल	0.5 - 1%

171. (4)

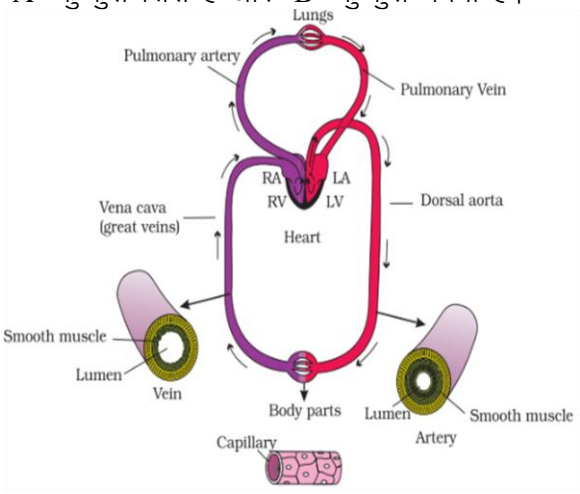
हृद् धमनियां स्वयं हृदय की पेशी (मायोकार्डियम) को ऑक्सीजनित रक्त की आपूर्ति करती हैं।

172. (1)

- उभयचरों तथा सरीसृपों में, बायाँ आलिंद क्लोम/फुप्फुस/त्वचा से ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है और दायाँ आलिंद शरीर के अन्य भागों से विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है।
- वे एकल निलय में मिश्रित हो जाते हैं जो मिश्रित रक्त (अपूर्ण दोहरा परिसंचरण) को पंप करता है।

173. (2)

"A" फुप्फुस शिरा है और "B" फुप्फुस धमनी है।



174. (3)

लसीका तंत्र नामक वाहिकाओं का एक विस्तृत जाल अंतराली द्रव को एकत्र करता है और इसे वापस मुख्य शिराओं में बहा देता है।

175. (3)

AB रक्त समूह में कोई प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होते हैं।

176. (2)

फुप्फुस धमनियां दाएँ निलय से फुप्फुसों तक विऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं।

177. (4)

- The first heart sound (lub) is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valves.
- Decreased in the number of platelets can lead to excessive loss of blood from the body.

178. (3)

The hepatic portal vein carries nutrient-rich blood from the intestines to the liver for processing.

179. (1)

Cardiac cycle	0.8 sec
Fish	Two chambered heart
Erythroblastosis foetalis	Rh incompatibility
Amphibia	Incomplete double circulation

180. (3)

Pulmonary circulation is responsible for carrying deoxygenated blood to the lungs and bringing oxygenated blood back to the heart.

177. (4)

- पहली हृदय ध्वनि (lub) त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाटों के बंद होने से संबंधित है।
- प्लेटलेट्स की संख्या में कमी से शरीर से रक्त की अत्यधिक हानि हो सकती है।

178. (3)

यकृत निवाहिका शिरा प्रसंस्करण के लिए आंत्र से यकृत तक पोषक–प्रचुर रक्त ले जाती है।

179. (1)

हृद चक्र	0.8 sec
मछली	द्विकक्षीय हृदय
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस	Rh असंगति
उभयचर	अपूर्ण दोहरा परिसंचरण

180. (3)

फुप्फुसीय परिसंचरण विऑक्सीजनित रक्त को फुप्फुसों तक ले जाने और ऑक्सीजनित रक्त को हृदय में वापस लाने के लिए उत्तरदायी है।

■■■



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if